

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berada di bawah naungan Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Badan Pusat Statistik RI, 2020). BPS berperan memenuhi kebutuhan data yang diperlukan oleh pemerintah dan masyarakat. Data statistik diperoleh melalui sensus, survei, atau data sekunder yang bersumber dari departemen atau lembaga pemerintahan lain. Pengumpulan data juga dapat dilakukan melalui kompilasi produk administrasi dan metode lain yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pemerintah Republik Indonesia, 1997). Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BPS di tingkat daerah, dibentuk instansi vertikal yang meliputi BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Struktur organisasi BPS Kabupaten/Kota terdiri dari Kepala, Subbagian Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional (Badan Pusat Statistik RI, 2020). Kelompok Jabatan Fungsional bertugas memberikan layanan fungsional dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara mandiri maupun dalam tim kerja yang terdiri dari ketua tim dan anggota tim. Ketua tim merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi dengan mempertimbangkan kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas (Badan Pusat Statistik RI, 2023).

Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan salah satu agenda Reformasi Birokrasi. Unit kerja yang telah menerapkan pembangunan ZI dengan komitmen kuat dan sungguh-sungguh akan memperoleh predikat sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PANRB (Kementerian PANRB, 2021). Sebagai apresiasi atas kinerja pembangunan ZI yang telah dilakukan, BPS Kota Magelang berhasil meraih predikat WBK dari Kementerian PANRB pada tahun 2021. Dalam pembangunan ZI, salah satu area perubahan yaitu Penataan Tatalaksana (Kementerian PANRB, 2021). Untuk mewujudkan proses bisnis yang lebih efektif dan efisien, BPS Kota Magelang berkomitmen untuk memanfaatkan berbagai teknologi informasi sebagai sarana penunjang penyelesaian pekerjaan. Selain itu, penilaian kualitas kinerja pegawai juga dilakukan untuk memberikan evaluasi dan meningkatkan kualitas unit kerja.

Kinerja merupakan pencapaian hasil kerja oleh setiap PNS dalam suatu organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan perencanaan kinerja beserta target yang harus dipenuhi oleh seorang PNS dalam kurun waktu satu tahun. Perilaku Kerja merupakan segala bentuk sikap, tindakan, atau perilaku yang ditunjukkan oleh PNS, termasuk kelalaian dalam melakukan hal yang semestinya dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap PNS harus memenuhi suatu ukuran keberhasilan kinerja yang disebut Indikator Kinerja Individu (IKI). Oleh karena itu, perlu adanya Sistem Manajemen Kinerja PNS yang mampu memfasilitasi proses pengukuran, pemantauan, dan penilaian kinerja yang objektif dan transparan bagi PNS (Kementerian PANRB, 2021).

Berdasarkan wawancara dengan *subject matter*, di lingkungan BPS Kota Magelang terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan manajemen kinerja. Meskipun BPS telah memiliki aplikasi resmi seperti KipApp yang efektif dalam perencanaan kinerja, sistem tersebut masih memiliki keterbatasan dalam memfasilitasi pengukuran beban kerja pegawai sehingga dapat menyebabkan beban kerja yang tidak seimbang. Apabila alokasi pekerjaan tidak merata, pegawai yang produktif akan semakin terbebani karena banyak diberi tugas dan pegawai yang kurang produktif cenderung menjadi semakin malas sehingga kinerja unit kerja secara keseluruhan kurang optimal.

Untuk menjawab tantangan ini, aplikasi SiManja (Sistem Informasi Manajemen Pekerjaan) dirancang untuk BPS Kota Magelang dengan tujuan utama mengalokasikan pekerjaan berdasarkan matriks kegiatan yang sudah ada, memantau jenis pekerjaan, deadline, dan beban kerja pegawai secara terperinci, serta menyediakan laporan harian yang dapat mendukung penggunaan aplikasi KipApp. Diharapkan aplikasi SiManja mampu membantu proses manajemen pekerjaan sehingga penggunaan aplikasi ini dapat mengoptimalkan proses pengelolaan kinerja pegawai.

## **1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang terdapat pada sistem berjalan yaitu sebagai berikut:

1. Tidak tersedia sistem yang dapat memfasilitasi pemantauan beban kerja pegawai. Saat ini, BPS telah memiliki aplikasi resmi berbasis web terkait manajemen kinerja pegawai yaitu KipApp. KipApp membantu dalam

perencanaan kinerja agar selaras dengan tujuan dan sasaran instansi. Akan tetapi, KipApp belum memfasilitasi pengukuran beban kerja untuk setiap pegawai.

2. Proses pembuatan rencana kerja tim, proyek, dan kegiatan bersifat terbuka. Hal ini dapat mengakibatkan inputan dengan narasi yang kurang konsisten dan terstandardisasi secara redaksional. Selain itu, proses input yang dilakukan satu persatu akan memerlukan waktu lebih dalam prosesnya.
3. Perubahan tim pada aplikasi KipApp memerlukan proses yang cukup panjang dan rumit. Hal ini dikarenakan pembagian tugas dilakukan sejak awal dan harus mengulang proses dari membentuk tim apabila terdapat perubahan. Terkadang juga terdapat pekerjaan yang ditugaskan secara mendadak sehingga diperlukan fleksibilitas untuk melakukan manajemen tim.
4. Tidak tersedia acuan baku untuk laporan harian yang harus dikirimkan pada KipApp. Penyusunan laporan harian masing-masing pegawai saat ini masih dilakukan secara tradisional menggunakan aplikasi Microsoft Office sehingga diperlukan aplikasi yang dapat menghasilkan output berupa laporan harian untuk mendukung penggunaan KipApp.

Penelitian ini terbatas untuk fokus pada masalah yang akan dipecahkan.

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini dibatasi pada konteks BPS Kota Magelang sehingga fitur dalam sistem yang dibangun menyesuaikan dengan kebutuhan, proses bisnis yang berlaku, serta untuk memecahkan permasalahan yang terdapat di BPS Kota Magelang.

2. Penelitian ini dilakukan untuk mengimplementasikan matriks kegiatan yang sudah disusun oleh BPS Kota Magelang.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan umum dari penelitian ini yaitu membangun Sistem Informasi Manajemen Pekerjaan di BPS Kota Magelang. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dalam proses manajemen pekerjaan yang sedang berjalan di BPS Kota Magelang.
2. Merancang dan membangun Sistem Informasi Manajemen Pekerjaan (SiManja) berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan di BPS Kota Magelang.
3. Melakukan evaluasi terhadap sistem yang telah dibangun.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang, pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pekerjaan (SiManja) diharapkan dapat mendukung proses manajemen kinerja pegawai.
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan analisis permasalahan dan melakukan pembangunan perangkat lunak yang dapat memberikan solusi.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang merujuk pada pedoman penulisan skripsi di Politeknik Statistika STIS. Bagian awal buku skripsi memuat Halaman Sampul, Halaman Judul, Halaman Pernyataan, Halaman Pengesahan, Prakata, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran. Bagian isi terdiri atas lima bab, yaitu Bab Pendahuluan, Bab Kajian Pustaka, Bab Metode Penelitian, Bab Hasil dan Pembahasan, serta Bab Kesimpulan dan saran.

Bab I adalah Pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang penelitian, identifikasi dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Kajian Pustaka yang terdiri dari landasan teori yang menjadi dasar penelitian, penelitian terkait, serta kerangka pikir penelitian.

Bab III adalah Metodologi yang terdiri tinjauan umum, metode pengumpulan data, metode pengembangan sistem, dan metode evaluasi sistem.

Bab IV adalah Hasil dan Pembahasan yang terdiri dari proses bisnis sistem usulan, use case diagram, activity diagram, rancangan basis data, dan rancangan antarmuka.

Bab V mencakup implementasi dan evaluasi sistem.

Bab terakhir yaitu Bab VI adalah Kesimpulan dan Saran yang terdiri dari kesimpulan dari hasil dan pembahasan, serta rekomendasi berupa saran dari penulis bagi para penerima manfaat penelitian ini



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **Sistem Informasi**

Sistem informasi merupakan hasil integrasi dari berbagai komponen yang telah dianalisis dan diolah untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam mendukung pengambilan keputusan oleh manajer. Sistem ini memadukan teknologi informasi dengan aktivitas manusia yang memanfaatkannya guna menunjang operasional dan manajemen organisasi. Selain itu, sistem informasi juga terdiri atas sejumlah subsistem yang saling terhubung dan bekerja secara terpadu. Keseluruhan elemen tersebut berperan penting dalam menyajikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu bagi pihak yang membutuhkan (Soulfritri, 2023).

##### **Sistem Informasi Manajemen**

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan suatu sistem terintegrasi yang terdiri atas sekumpulan individu, prosedur kerja, dan perangkat teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, serta menyajikan data menjadi informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian sehingga manajer dapat mengambil keputusan secara tepat waktu dan efisien. SIM juga terdiri dari berbagai subsistem yang saling terhubung dan bekerja secara sinergis dalam



menjalankan fungsi pengolahan data. Dalam konteks kelembagaan, SIM berperan penting sebagai alat pendukung dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan kegiatan, serta sebagai media komunikasi dan peningkatan efektivitas kerja tim (Soulfritri, 2023).

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Manajemen dipandang sebagai suatu metode yang mengatur dan mengarahkan kegiatan organisasi melalui peran individu. Oleh karena itu, manajer mempunyai tugas untuk mengarahkan pemanfaatan seluruh sumber daya baik fisik maupun konseptual secara optimal dan efektif guna mendukung pencapaian tujuan organisasi.

## **Kinerja**

Kinerja merupakan hasil yang diperoleh dari suatu proses kerja yang dapat dievaluasi melalui pengukuran. Oleh karena itu, aspek pengukuran memegang peran krusial baik dari segi indikator yang digunakan, metode pengukuran yang diterapkan, maupun pengelolaan data hasil pengukuran tersebut. Untuk mencapai tingkat kinerja yang optimal, diperlukan penerapan manajemen yang efektif dan terarah. Dalam konteks ini, manajemen kinerja menjadi komponen penting dalam organisasi sebagai sarana untuk memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan secara sistematis dan berkelanjutan (Supriadi et al., 2021).

## **Manajemen Kinerja**

Secara umum, manajemen kinerja dapat dipahami sebagai suatu proses yang bertujuan untuk menyelaraskan atau mengintegrasikan sasaran organisasi dengan tujuan individu guna meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja organisasi secara menyeluruh. Esensi dari manajemen kinerja terletak pada bagaimana suatu organisasi mengelola seluruh aktivitasnya secara sistematis agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sebagai suatu proses, manajemen kinerja melibatkan kesepakatan mengenai target yang hendak dicapai, standar kinerja yang diharapkan, serta kompetensi yang diperlukan. Dalam pelaksanaannya, proses ini juga mencakup aspek pengembangan pegawai sebagai upaya untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan pencapaian sasaran organisasi secara optimal (Supriadi et al., 2021).

### **Sistem Manajemen Kinerja PNS**

Menurut Permen PANRB Nomor 8 Tahun 2021, Sistem Manajemen Kinerja PNS diartikan sebagai suatu proses yang bersifat sistematis dan terstruktur yang mencakup tahapan perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut, serta sistem informasi kinerja. Seluruh komponen tersebut terintegrasi dan dirancang untuk saling mendukung dalam satu kesatuan sistem. Sistem informasi kinerja berfungsi sebagai sarana utama dalam pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan seluruh aspek manajemen kinerja secara terpadu. Keberadaan sistem informasi ini menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan transformasi digital dan meningkatnya kebutuhan akan efisiensi dalam pengelolaan kinerja PNS (Supriadi et al., 2021).

## **KipApp**

KipApp merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan sistem manajemen kinerja PNS di lingkungan BPS (Badan Pusat Statistik RI, 2020). Pengembangan aplikasi ini mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Permen PANRB Nomor 8 Tahun 2021 mengenai sistem manajemen kinerja PNS. Nama "KipApp" merupakan akronim dari frasa *keep up* yang menggambarkan harapan agar aplikasi ini dapat memfasilitasi pegawai dalam mempertahankan serta meningkatkan kinerjanya sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara optimal. KipApp menyediakan berbagai fitur untuk mengelola seluruh siklus manajemen kinerja PNS seperti pengisian rencana strategis, perjanjian kinerja, penyusunan rencana kinerja, perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, hingga penilaian kinerja.

## ***System Development Life Cycle (SDLC)***

*System Development Life Cycle* merupakan suatu metodologi yang digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak guna memastikan bahwa proyek yang dijalankan dapat memenuhi kebutuhan pengguna serta terlaksana sesuai dengan batasan waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. SDLC mencakup serangkaian tahapan yang tersusun secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pengembangan, hingga implementasi dan pemeliharaan sistem (Vindua, 2024).

## **SDLC Model *Modified Waterfall***

*Modified Waterfall* merupakan pengembangan dari model *Waterfall* di mana setiap tahapan dalam proses pengembangannya memungkinkan untuk dilakukan secara tumpang tindih maupun direvisi sesuai kebutuhan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode *Waterfall* konvensional. Meskipun *Modified Waterfall* tidak sepenuhnya termasuk dalam kategori metodologi *Agile*, pendekatan ini mengadopsi beberapa prinsip iteratif dan inkremental guna meningkatkan adaptabilitas terhadap perubahan. Pemilihan metode *Modified Waterfall* umumnya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang dinamis, khususnya dalam konteks pengembangan aplikasi yang rentan terhadap perubahan selama proses berlangsung (Dahlan et al., 2023).

## **Basis Data (*Database*)**

Basis data merupakan sekumpulan data yang disusun secara sistematis dan terintegrasi dalam suatu sistem yang disebut sistem basis data. Umumnya, basis data terdiri atas satu atau lebih tabel yang masing-masing memiliki baris dan kolom untuk merepresentasikan data dalam format yang terstruktur. Secara mendasar, fungsi utama basis data adalah untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses informasi dalam skala besar dan kompleks secara efisien serta memudahkan pengguna dalam melakukan manipulasi data. Pada era digital saat ini, basis data berperan dalam pengelolaan informasi yang efektif dan efisien untuk mendukung proses analisis data dan pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam lingkup organisasi (Gunawan et al., 2023).

### ***Database Management System (DBMS)***

*Database Management System (DBMS)* merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola, menyimpan, mengatur, dan memanipulasi data dalam suatu basis data. DBMS memungkinkan pengguna untuk mengakses data dan melakukan berbagai operasi seperti pencarian, penyimpanan, penghapusan, hingga pembaruan data. Selain itu, DBMS juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan struktur basis data dan perlindungan data. Dengan demikian, DBMS memegang peranan yang cukup penting dalam bidang bisnis dan teknologi informasi, khususnya dalam mengelola data yang terus berkembang dalam hal volume maupun kompleksitas secara efektif dan efisien (Gunawan et al., 2023).

### ***Entity Relationship Diagram (ERD)***

*Entity Relationship Diagram (ERD)* merupakan salah satu model data yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar entitas atau objek dalam suatu sistem informasi. ERD berperan penting dalam membantu pengembang perangkat lunak dalam memahami, merancang, serta mengimplementasikan struktur basis data secara sistematis. Model ini menyajikan visualisasi struktur basis data dalam bentuk diagram yang terdiri atas simbol-simbol yang menggambarkan entitas, atribut, serta relasi antar entitas lengkap dengan informasi mengenai kardinalitas hubungan. Oleh karena itu, ERD sangat berguna dalam proses analisis dan dokumentasi data, memfasilitasi identifikasi setiap

entitas beserta hubungannya, serta memungkinkan pengujian model secara efisien sebelum diterapkan dalam pengembangan sistem (Gunawan et al., 2023).

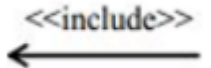
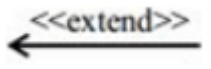
### ***Use Case Diagram***

Diagram *use case* merupakan salah satu jenis diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk merepresentasikan interaksi antara sistem dan aktor yang terlibat (Gunawan et al., 2023). Diagram ini bertujuan untuk menggambarkan fungsi-fungsi utama yang dibutuhkan oleh pengguna dalam berinteraksi dengan sistem. Secara umum, terdapat tiga langkah utama dalam penyusunan diagram *use case* menggunakan UML yaitu:

1. Identifikasi aktor dan *use case* yang terdapat dalam sistem. Aktor merujuk pada pengguna atau sistem eksternal yang berinteraksi dengan sistem, sedangkan *use case* adalah fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Proses identifikasi ini biasanya dilakukan melalui wawancara atau diskusi dengan pengguna maupun pemangku kepentingan.
2. Gambarkan hubungan antara aktor dan *use case* yang telah diidentifikasi. Hubungan ini divisualisasikan melalui garis atau panah yang menghubungkan aktor dengan fungsi yang relevan.
3. Tambahkan informasi pendukung seperti deskripsi singkat mengenai masing-masing *use case* atau alur interaksi yang mungkin terjadi.

Dalam membuat diagram *use case*, terdapat sejumlah elemen penting yang perlu diperhatikan yaitu :

Tabel 1. Simbol pada diagram *use case*

| Simbol                                                                             | Elemen             | Keterangan                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Aktor              | Mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan dengan <i>use case</i> .                           |
|   | <i>Use Case</i>    | Abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor.                                                                                 |
|   | <i>Association</i> | Abstraksi dari penghubung antara aktor dengan <i>use case</i> .                                                                  |
|   | Generalisasi       | Menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan <i>use case</i> .                                               |
|   | <i>Include</i>     | Menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> seluruhnya merupakan fungsionalitas dari <i>use case</i> lainnya.                        |
|  | <i>Extend</i>      | Menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> merupakan tambahan fungsional dari <i>use case</i> lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. |

Sumber: Gunawan et al. (2023)

Penggunaan diagram *use case* memungkinkan pengembang sistem untuk memahami kebutuhan pengguna secara lebih jelas dan menyeluruh serta memastikan bahwa fitur yang dikembangkan telah sesuai dengan harapan. Selain itu, diagram ini juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif antara pengembang dengan pemangku kepentingan maupun anggota tim lainnya dalam proses pengembangan sistem.

### ***Activity Diagram***

Diagram aktivitas (*activity diagram*) merupakan salah satu jenis diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) untuk merepresentasikan rangkaian

aktivitas atau alur kerja dalam suatu sistem maupun proses bisnis. Tujuan utama dari diagram ini adalah untuk memvisualisasikan urutan kegiatan yang terjadi dalam sistem tersebut sekaligus mengidentifikasi area yang berpotensi untuk dioptimalkan guna meningkatkan efisiensi operasional. Diagram aktivitas terdiri dari beberapa simbol yaitu:

Tabel 2. Simbol pada *activity diagram*

| Simbol                                                                              | Elemen                     | Keterangan                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Activity</i>            | Memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain.       |
|   | <i>Action</i>              | State dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi.                                    |
|  | <i>Initial Node</i>        | Menunjukkan titik awal dari diagram aktivitas.                                                   |
|  | <i>Activity Final Node</i> | Menunjukkan titik akhir dari diagram aktivitas.                                                  |
|  | <i>Decision</i>            | Digunakan untuk menggambarkan suatu keputusan/tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu. |
|  | <i>Line Connector</i>      | Digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya.                                 |

Sumber: Gunawan et al. (2023)

Langkah-langkah dalam pembuatan diagram aktivitas menggunakan UML meliputi:



1. Mengidentifikasi seluruh aktivitas atau tindakan yang akan direpresentasikan dalam diagram.
2. Membuat simpul (*node*) untuk setiap aktivitas kemudian menghubungkannya melalui garis penghubung (*edge*).
3. Menggunakan *fork node* untuk menunjukkan percabangan alur kerja dan *join node* untuk menyatukan kembali alur yang bercabang.
4. Menentukan titik awal dan titik akhir alur dengan *initial node* dan *final node*.
5. Memberikan label pada setiap simpul untuk menjelaskan aktivitas yang dilakukan.
6. Memberi keterangan pada setiap *edge* untuk menggambarkan urutan aktivitas.

Melalui representasi diagram ini, pemahaman terhadap proses kerja dalam sistem menjadi lebih mudah sehingga dapat membantu dalam mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi pada bagian-bagian tertentu dari proses bisnis atau sistem yang dianalisis.

### **Mock-Up**

*Mock-up* merupakan representasi visual dari desain yang disusun sedemikian rupa sehingga menyerupai tampilan akhir suatu produk digital secara nyata. *Mock-up* berfungsi sebagai gambaran desain yang lebih realistis serta memberikan visualisasi menyeluruh terhadap elemen-elemen antarmuka yang akan digunakan. Sebagai bagian dari proses perancangan antarmuka, *mock-up* digunakan untuk memvisualisasikan hasil desain secara menyeluruh sebelum

tahap implementasi dimulai. *Mock-up* menyajikan komponen visual secara lengkap seperti pemilihan warna, penggunaan gambar, tata letak elemen, dan tipografi sehingga menghasilkan tampilan desain yang mendekati versi final (Arisa et al., 2023).

## **Beban Kerja**

Beban kerja merupakan salah satu konsep penting yang relevan dalam berbagai bidang seperti manajemen sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan mental. Istilah ini merujuk pada kuantitas serta tingkat kompleksitas tugas yang harus diselesaikan oleh individu maupun kelompok dalam kurun waktu tertentu. Pengelolaan beban kerja secara tepat sangat penting untuk mendukung tercapainya produktivitas yang maksimal, meningkatkan kepuasan kerja, serta menjaga kesejahteraan karyawan. Dalam lingkungan kerja, beban kerja yang berlebihan dapat menimbulkan tekanan psikologis, kelelahan, hingga penurunan kinerja. Sebaliknya, beban kerja yang terlalu ringan berpotensi menimbulkan kejenuhan dan menurunkan motivasi. Oleh karena itu, manajer dan pimpinan organisasi perlu memastikan bahwa pembagian beban kerja dilakukan secara proporsional dan disesuaikan dengan kompetensi serta kapasitas setiap individu (Hermawan, 2024).

## ***Black-Box Testing***

*Black-box testing* merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada aspek fungsional sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah

ditetapkan (Soulfritri, 2023). Melalui pendekatan ini, penguji perangkat lunak dapat menggunakan berbagai kondisi masukan untuk menguji secara menyeluruh seluruh fungsi yang seharusnya dimiliki oleh suatu program. Pengujian ini memungkinkan identifikasi berbagai kategori kesalahan (*error*), di antaranya yaitu:

1. Fungsi yang tidak tersedia atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Kesalahan pada antarmuka (*interface*).
3. Kesalahan terkait struktur data atau akses ke basis data eksternal.
4. Kesalahan dalam performa atau perilaku sistem.
5. Kesalahan pada proses inisialisasi maupun terminasi.

### ***System Usability Scale (SUS)***

*System Usability Scale (SUS)* merupakan salah satu metode yang paling efisien dalam mengumpulkan data kuantitatif yang valid secara statistik serta menghasilkan skor yang jelas dan cukup akurat. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1986, SUS telah digunakan secara luas dalam evaluasi sistem oleh para peneliti dan praktisi di bidang usability. Pada tahun 1996, metode ini mulai berkontribusi secara signifikan dalam praktik rekayasa usability di lingkungan industri. Validitas SUS telah terbukti melalui hasil uji korelasi yang menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,806. Dengan demikian, keandalan serta validitas SUS telah diakui secara luas dan dianggap telah terstandarisasi dalam konteks evaluasi kegunaan sistem (Wahyuningrum, 2021).

## 2.2 Penelitian Terkait

Pada penelitian ini terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dan relevan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian berjudul “Implementasi Aplikasi *E-Office* di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara” oleh E. A. R. Dahlan, N. Mangundap, E. Y. Putra, O. Atteng. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk membangun sistem informasi berbasis web di lingkungan instansi pemerintah guna mengatasi masalah inefisiensi dan kurangnya transparansi dalam proses kerja yang ada. Metode pengembangan sistem yang dipilih adalah *modified waterfall* karena dapat mengantisipasi perubahan yang sering terjadi. Berbeda dari metode *waterfall* tradisional yang kaku, metode ini memungkinkan tahapan pengembangan untuk ditinjau atau direvisi kembali. Sebelum mengembangkan aplikasi peneliti melakukan analisis terhadap sistem yang sedang berjalan menggunakan metode Analisis *PIECES*. *PIECES* digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem berjalan agar dapat dioptimalkan dengan sistem yang baru (Dahlan et al., 2023).
2. Penelitian berjudul “Implementasi Sistem Informasi Penjualan Produk Elektronik Berbasis Web Dengan Menggunakan Laravel *Framework*” oleh T. C. A.-S. Zulkhaidi, Yulianto, dan Suswanto. Penelitian ini mengimplementasikan toko *online* yang menjual barang elektronik. Pembangunan sistem dilakukan menggunakan bahasa PHP dan *framework* Laravel. *Framework* Laravel dipilih karena memiliki kemudahan seperti

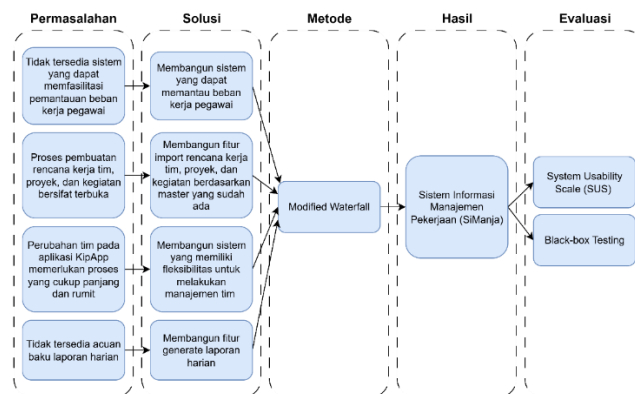
tersedianya banyak *plugin* yang dapat digunakan untuk membantu pembangunan sistem yang kompleks. Perancangan *database* juga tidak menimbulkan kendala karena Laravel telah memisahkan perancangan *database* dari desain tampilan (Zulkhaidi et al., 2019).

3. Penelitian berjudul “Sistem Informasi Pelayanan Jemaat Gereja Berbasis *Website* Menggunakan Analisis *PIECES*” oleh Y. R. Asih, A. Priyanto, dan D. A. Puryono. Dalam penelitian ini, sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan *database* MySQL. Disebutkan bahwa bahasa PHP dipilih karena memiliki kemiripan metode pemrograman dengan bahasa pemrograman yang lain sehingga dapat digunakan dengan mudah oleh *programmer*, sedangkan *database* MySQL dipilih karena sifatnya *open source* dan mudah digunakan (Asih et al., 2022).
4. Penelitian berjudul “Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis *Web Mobile* pada Pondok Pesantren Dar El Amir dengan Metode *Waterfall*” oleh A. G. Setiawan dan A. U. Zailani. Penelitian ini mengembangkan sistem informasi berbasis web untuk diimplementasikan di lingkungan lembaga pendidikan pesantren. Pada penelitian tersebut *black-box testing* digunakan untuk memeriksa apakah sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang dirancang dan menguji apakah fitur-fitur yang tersedia dalam sistem sesuai dengan rencana awal atau terdapat *error* (Setiawan et al., 2022).
5. Penelitian berjudul “Analisis Usabilitas pada Sistem Monitoring Dan Otomasi *Greenhouse* untuk Budidaya Tanaman Cabai Berbasis Android”

oleh L. C. Wijaya. Penelitian ini berfokus pada analisis usabilitas dari antarmuka pengguna pada sebuah aplikasi Android untuk sistem monitoring dan otomasi *greenhouse* (rumah kaca) untuk budidaya tanaman cabai. Pada penelitian tersebut disebutkan bahwa kuesioner SUS merupakan salah satu kuesioner standar yang paling populer untuk *post-study* dan penelitian terbaru menunjukkan bahwa meskipun penggunaannya cepat, hasilnya jauh dari kata buruk (Wijaya, 2019).

## 2.3 Kerangka Pikir

Penelitian ini diawali dengan identifikasi terhadap alur manajemen pekerjaan di BPS Kota Magelang. Dari hasil identifikasi tersebut, ditemukan sejumlah permasalahan mendasar yang dijabarkan dalam gambar 1. Sebagai solusi, peneliti mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pekerjaan (SiManja) berbasis web. Setelah sistem selesai dibangun dan diterapkan, dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan fungsi sistem menggunakan metode *black-box testing* serta *System Usability Scale* (SUS).



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tinjauan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan manajemen pekerjaan di BPS Kota Magelang dengan membangun Sistem Informasi Manajemen Pekerjaan (SiManja). Sistem ini dirancang untuk memberikan solusi berbasis web dalam mengelola kinerja pegawai. Permasalahan yang ditemukan meliputi ketiadaan transparansi beban kerja, pembagian pekerjaan yang kurang merata, serta proses pengelolaan dan pelaporan kinerja yang masih dilakukan secara manual.

Pengembangan sistem SiManja menggunakan metodologi *System Development Life Cycle* (SDLC) dengan model *modified waterfall*. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan adanya peninjauan atau revisi terhadap tahapan sebelumnya. Tahapan-tahapan yang dilakukan meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan.

Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan *framework* Laravel dan menggunakan MySQL sebagai basis data. Arsitektur yang digunakan adalah arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) yang memisahkan komponen aplikasi menjadi tiga bagian utama untuk memudahkan pengembangan dan pemeliharaan. Fitur utama dari SiManja meliputi alokasi pekerjaan berdasarkan data matriks kegiatan BPS Kota Magelang, pemantauan jenis pekerjaan dan beban kerja, serta penyediaan laporan harian yang dapat mendukung penilaian kinerja secara objektif. Evaluasi sistem akan dilakukan

menggunakan metode *black-box testing* dan *System Usability Scale* (SUS) untuk memastikan fungsi sistem berjalan dengan baik dan mudah digunakan oleh pengguna.

### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka, dokumen pendukung, serta kuesioner. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang ada, proses bisnis yang sedang berlangsung, dan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Wawancara dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara yang berinteraksi langsung dengan narasumber, yaitu pegawai BPS Kota Magelang. Wawancara dilakukan secara tatap muka di kantor BPS Kota Magelang serta secara daring melalui media sosial WhatsApp. Selain itu, dokumen pendukung seperti matriks kegiatan dan laporan harian dari BPS Kota Magelang. Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka sebagai metode pengumpulan data. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber literatur terkait identifikasi masalah hingga solusi sistem. Sebagai pelengkap, kuesioner turut digunakan untuk mengevaluasi sistem dengan pendekatan *System Usability Scale* (SUS).

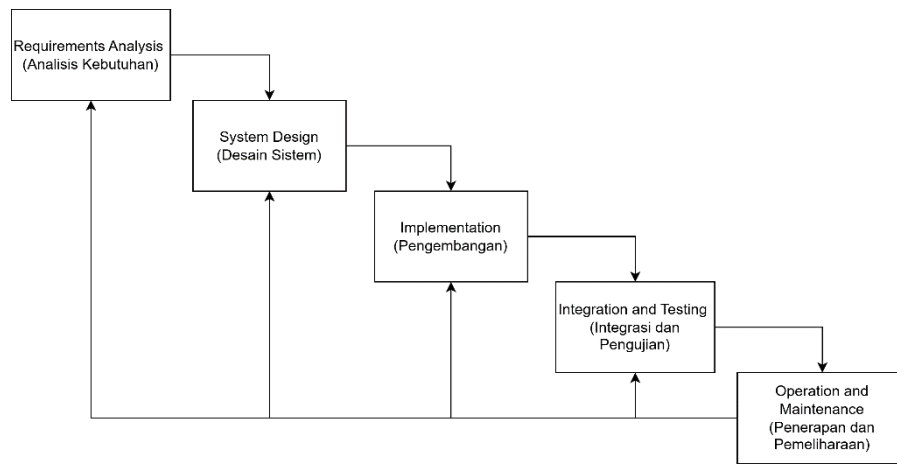
### **3.3 Metode Pengembangan Sistem**

Metode yang akan digunakan penulis untuk mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pekerjaan (SiManja) yaitu *System Development Life Cycle* (SDLC) model *modified waterfall*. Model ini merupakan pengembangan dari



model *waterfall* yang mana pada setiap tahapan dapat dilakukan peninjauan ulang terhadap tahap sebelumnya (Dahlan et al., 2023). Model ini memungkinkan tahapan pengembangan sistem untuk ditindih atau direvisi sehingga lebih fleksibel terhadap perubahan kebutuhan *subject matter* yang mungkin terjadi selama proses pengembangan berlangsung.

Berikut merupakan tahapan dari model *modified waterfall*:



Gambar 2. Diagram alir metode *Modified Waterfall*

1. Analisis Kebutuhan (*Requirements Analysis*)

Pada tahap ini, penulis melakukan analisis kebutuhan bersama dengan *subject matter*. Analisis dilakukan melalui diskusi dan wawancara dengan *subject matter* yaitu BPS Kota Magelang untuk dapat menggambarkan kebutuhan dari sistem yang akan dibangun.

2. Desain Sistem (*System Design*)

Setelah melakukan analisis kebutuhan sistem, pada tahap desain penulis melakukan perancangan sistem berdasarkan kebutuhan *subject matter*.

Rancangan tersebut meliputi rancangan proses bisnis, *use case diagram*, *activity diagram*, rancangan *database*, dan rancangan *user interface*.

### 3. Implementasi (*Implementation*)

Pada tahap ini, penulis melakukan proses pembangunan program berdasarkan desain sistem dan desain antarmuka yang telah dirancang. Desain tersebut diimplementasikan ke dalam kode program dengan bahasa PHP dan *framework* Laravel untuk membangun sistem sesuai dengan kebutuhan.

### 4. Integrasi dan Pengujian (*Integration and Testing*)

Pada tahap ini, penulis menyatukan semua unit kecil yang telah dibuat dan melakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibuat menggunakan metode *black-box testing*. Uji coba sistem dilakukan untuk menguji kesesuaian dengan desain program, mencari *bugs*, dan menguji kesesuaian dengan permintaan pengguna. Kemudian, pengujian dari sisi pengguna dilakukan menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS) untuk mengetahui seberapa baik aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna dan kemudahan dalam penggunaannya.

### 5. Penerapan dan Pemeliharaan (*Operation and Maintenance*)

Sistem yang telah diuji dan memenuhi syarat pada tahap sebelumnya akan digunakan oleh *subject matter*. Selama digunakan, dilakukan pemeliharaan agar sistem yang telah dibuat dapat terus dioperasikan dan bisa dijaga untuk penggunaan waktu yang lama.

### 3.4 Metode Evaluasi Sistem

Pada tahap pengujian, sistem diuji menggunakan metode *black-box testing* untuk memastikan bahwa seluruh fungsi telah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan oleh *subject matter*. Selain itu, untuk menilai pengalaman serta tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan sistem dilakukan evaluasi menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS).

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PERANCANGAN**

#### **4.1 Analisis Sistem Berjalan**

##### **4.1.1 Proses Bisnis Sistem Berjalan**

Di BPS Kota Magelang, sistem berjalan mengenai manajemen kinerja pegawai dilakukan menggunakan KipApp dan Microsoft Office. Proses perencanaan kinerja dilakukan menggunakan KipApp mulai dari pengisian rencana strategis, perjanjian kinerja, penyusunan rencana kinerja, perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, hingga penilaian kinerja. Penyusunan matriks kegiatan dilakukan menggunakan Microsoft Excel dengan merincikan proyek, kegiatan, *timeline*, hingga alokasi kegiatan dalam tabel-tabel, sedangkan penyusunan laporan harian dilakukan menggunakan aplikasi Microsoft Word.

##### **4.1.2 Permasalahan Sistem Berjalan**

Pada proses sistem berjalan saat ini di BPS Kota Magelang, terdapat beberapa permasalahan dalam manajemen pekerjaan yang mengurangi efektivitas dan efisiensi kerja. Masalah tersebut seperti kurangnya standardisasi pada proses perencanaan kinerja. Pada KipApp, proses pembuatan tim, rencana kinerja, proyek, dan kegiatan menggunakan inputan terbuka. Hal ini dapat mengakibatkan inputan mengenai rencana kinerja, proyek, dan kegiatan menjadi kurang konsisten dan terstandardisasi secara redaksional. Selain itu, tidak terdapat acuan baku/*template* dalam penyusunan laporan harian masing-masing pegawai yang dilakukan menggunakan Microsoft Word sehingga menyebabkan tidak adanya

keseragaman. KipApp juga belum memfasilitasi pengukuran beban kerja untuk setiap pegawai. Kondisi permasalahan ini dapat membuat ketua tim maupun individu pegawai kurang memiliki gambaran yang jelas mengenai beban kerja, menyulitkan untuk melakukan alokasi pekerjaan yang merata, serta menyebabkan proses pelaporan dan rekapitulasi menjadi kurang terstandarisasi.

#### 4.1.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem yang berjalan di BPS Kota Magelang, diperlukan solusi melalui penyusunan analisis kebutuhan sistem untuk mengatasi permasalahan yang ada. Oleh karena itu, perlu melakukan identifikasi baik kebutuhan fungsional maupun kebutuhan non fungsional dari sistem yang akan dibangun.

##### Kebutuhan Fungsional

1. Menyediakan fitur untuk import rencana kinerja, proyek, dan kegiatan dari master yang sudah ada
2. Menyediakan informasi mengenai *deadline* dari suatu kegiatan
3. Menyediakan fitur untuk menampilkan beban kerja
4. Menyediakan fitur untuk menghasilkan laporan harian pegawai

##### Kebutuhan Non Fungsional

Analisis *PIECES* dilakukan untuk mengelompokkan kebutuhan sistem ke dalam enam aspek utama yaitu performa, informasi, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan layanan. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Analisis *PIECES*

| Indikator | Kebutuhan Sistem |
|-----------|------------------|
| (1)       | (2)              |

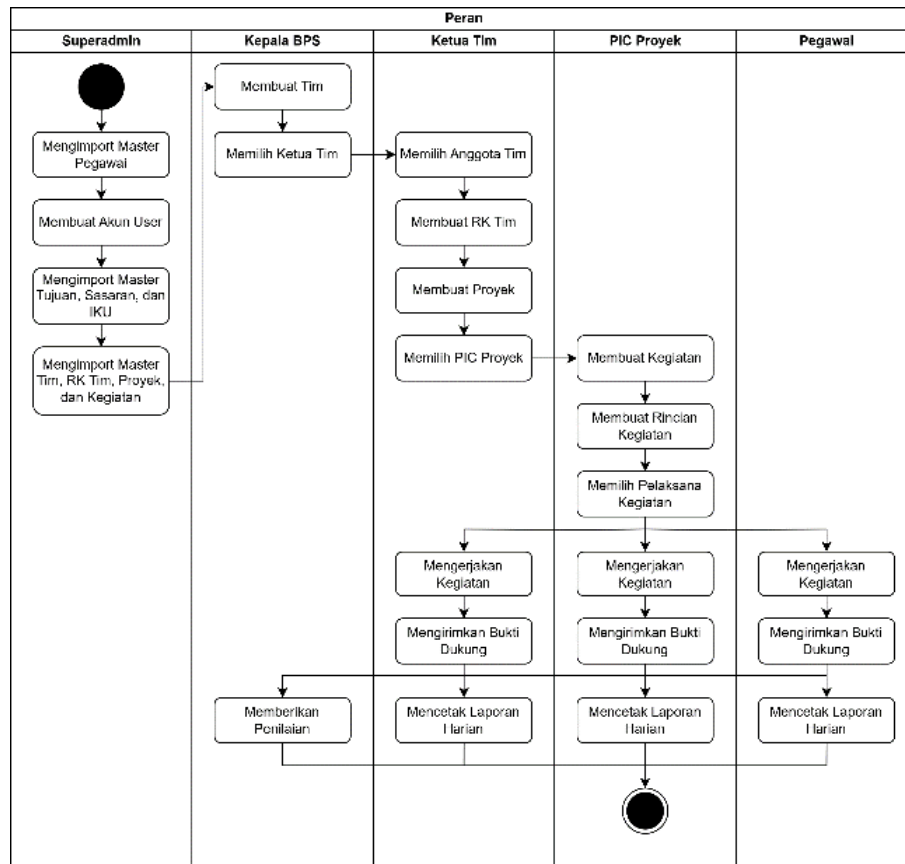
|                    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Performance</i> | Sistem dapat memberikan <i>response time</i> yang cepat                                                                                                                                                                           |
| <i>Information</i> | Sistem dapat menampilkan informasi yang valid sesuai hak akses pengguna                                                                                                                                                           |
| <i>Economics</i>   | Sistem dapat mengurangi kebutuhan pencetakan dan penyimpanan fisik dokumen                                                                                                                                                        |
| <i>Control</i>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem menerapkan autentikasi dan otorisasi</li> <li>• Sistem menerapkan validasi dan sanitasi input</li> </ul>                                                                          |
| <i>Efficiency</i>  | Sistem dapat meningkatkan efisiensi kinerja dengan menghasilkan laporan harian                                                                                                                                                    |
| <i>Service</i>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem mudah digunakan dan dipelajari pengguna</li> <li>• Sistem dapat menyediakan tempat untuk menyimpan bukti dukung</li> <li>• Sistem menyediakan dokumentasi yang lengkap</li> </ul> |

## 4.2 Perancangan Sistem

### 4.2.1 Proses Bisnis Sistem Usulan

Rancangan proses bisnis usulan yaitu dimulai dengan superadmin mengimportkan master pegawai, tujuan, sasaran, IKU, tim, RK tim, proyek, dan kegiatan. Setelah itu, Kepala BPS membuat tim dan memilih ketuanya. Ketua tim memilih anggota tim, membuat RK tim, membuat proyek, dan memilih PIC proyek. Kemudian, PIC proyek membuat proyek, rincian kegiatan, serta menentukan pelaksana kegiatan. Ketika kegiatan telah teralokasikan pada seluruh pegawai, dilakukan pengiriman bukti dukung apabila kegiatan telah selesai dikerjakan. Dengan mengisikan realisasi dan bukti dukung, laporan harian dapat

dihasilkan serta Kepala BPS dapat menilai pekerjaan yang telah selesai dikerjakan. Gambaran alur sistem dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Alur proses bisnis usulan

#### 4.2.2 Use Case Diagram

Berikutnya, dilakukan pembuatan *use case diagram* untuk mengidentifikasi seluruh pengguna yang terlibat beserta hak akses dan batasan-batasan berdasarkan peran yang dimiliki. Pengguna sistem terbagi menjadi lima peran yaitu superadmin, kepala BPS, ketua tim, PIC proyek, dan anggota tim. Untuk menggambarkan detail peran pengguna, digunakan diagram *use case* seperti pada gambar 4. Anggota tim memiliki akses untuk mengunggah pekerjaan, melihat profil, dan mereset *password*. PIC proyek memiliki akses untuk menyusun

kegiatan, menyusun rencana kegiatan, mengunggah bukti dukung, melihat profil, dan mereset *password*. Ketua tim memiliki akses untuk menyusun rencana kinerja, menyusun proyek, mengunggah pekerjaan, melihat profil, dan mereset *password*. Kepala BPS memiliki akses untuk menyusun tim, memberikan penilaian, melihat profil, dan mereset *password*. Sedangkan superadmin memiliki akses untuk mengelola master akun *user*.

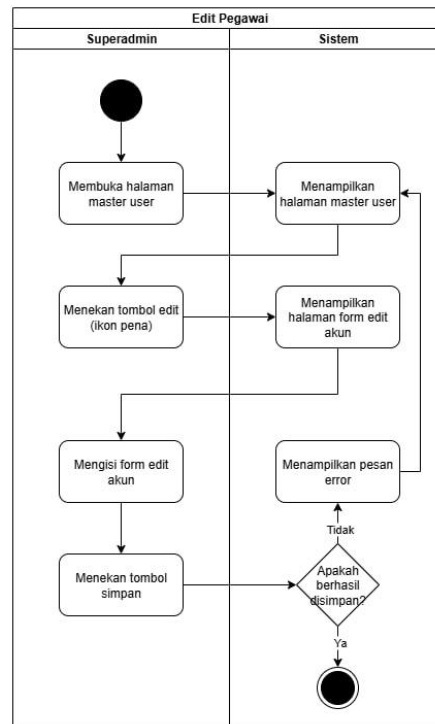


Gambar 4. Diagram Use Case



### 4.2.3 Activity Diagram

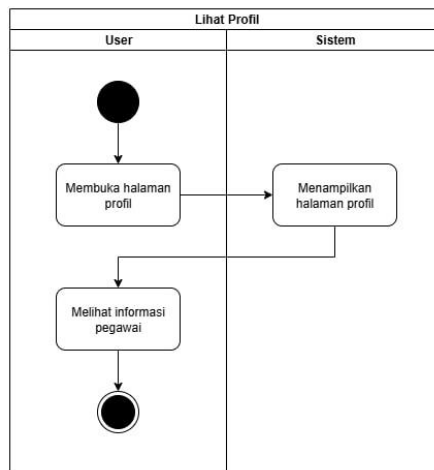
#### 1. Activity edit pegawai



Gambar 5. Activity edit pegawai

Berdasarkan *activity diagram* di atas, dapat dilihat bahwa tahapan edit pegawai yakni dimulai dari Superadmin membuka halaman master user dan sistem menampilkan halaman tersebut. Superadmin menekan tombol edit yang berbentuk ikon pena untuk mengedit data pegawai. Sistem menampilkan halaman form edit akun yang sudah terisi dengan data pegawai yang akan diedit. Superadmin mengubah data yang diperlukan pada form edit akun, kemudian menekan tombol simpan. Sistem melakukan validasi apakah perubahan data berhasil disimpan. Jika tidak berhasil akan muncul pesan error, namun jika berhasil proses edit pegawai selesai.

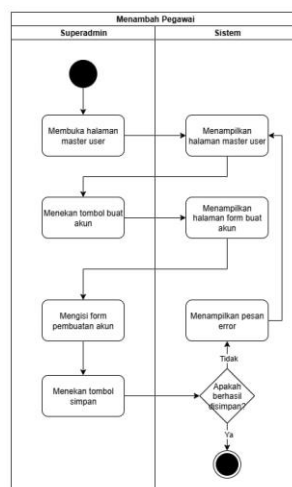
#### 2. Activity lihat profil



Gambar 6. Activity lihat profil

Berdasarkan *activity diagram* di atas, dapat dilihat activity untuk melihat profil yakni dengan User membuka halaman profil dan sistem langsung menampilkan halaman profil tersebut. User dapat melihat informasi pegawai yang tercantum di halaman profil. Proses ini sangat sederhana karena hanya bersifat menampilkan informasi tanpa ada proses input atau validasi data. Setelah user melihat informasi yang dibutuhkan, proses selesai.

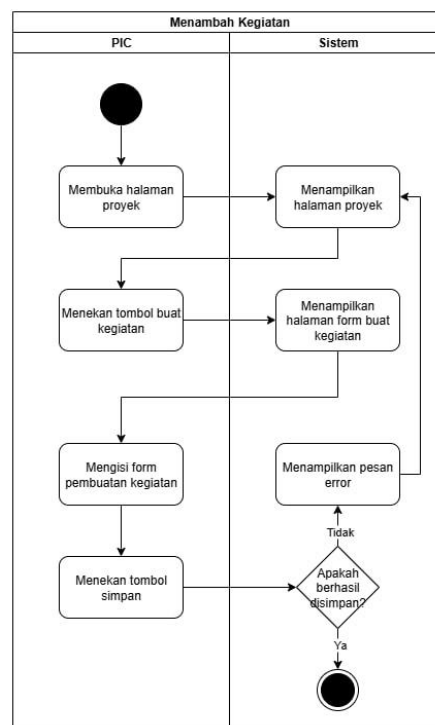
### 3. Activity menambah pegawai



Gambar 7. Activity menambah pegawai

Berdasarkan *activity diagram* di atas dapat dilihat bahwa untuk menambahkan pegawai dapat dilakukan dengan Superadmin membuka halaman master user dan sistem menampilkan halaman tersebut. Superadmin menekan tombol buat akun, kemudian sistem menampilkan halaman form buat akun. Superadmin mengisi form pembuatan akun dengan data pegawai baru, lalu menekan tombol simpan. Sistem melakukan validasi untuk mengecek apakah data berhasil disimpan ke database. Jika tidak berhasil, sistem menampilkan pesan error, namun jika berhasil maka proses penambahan pegawai selesai.

#### 4. Activity menambah kegiatan

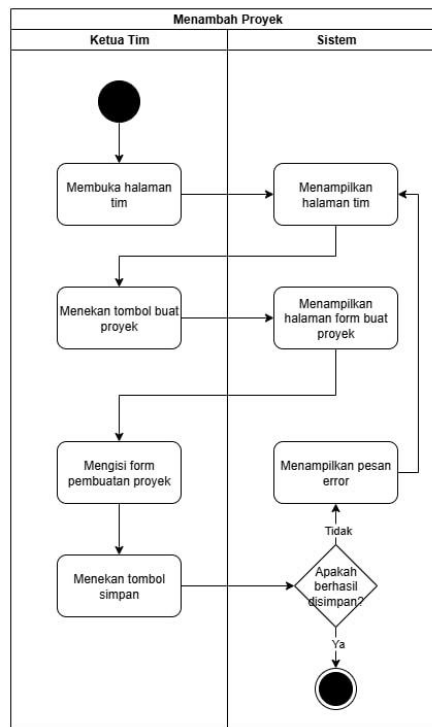


Gambar 8. Activity menambah kegiatan

Untuk menambah kegiatan baru, penanggung jawab membuka halaman proyek terlebih dahulu. Sistem menampilkan halaman proyek, lalu penanggung jawab menekan tombol buat kegiatan. Sistem akan

memunculkan halaman form buat kegiatan yang kemudian diisi oleh penanggung jawab. Setelah mengisi form pembuatan kegiatan, penanggung jawab menekan tombol simpan. Sistem melakukan validasi apakah data berhasil disimpan atau tidak. Jika tidak berhasil, sistem menampilkan pesan error, namun jika berhasil maka proses selesai.

##### 5. Activity menambah proyek

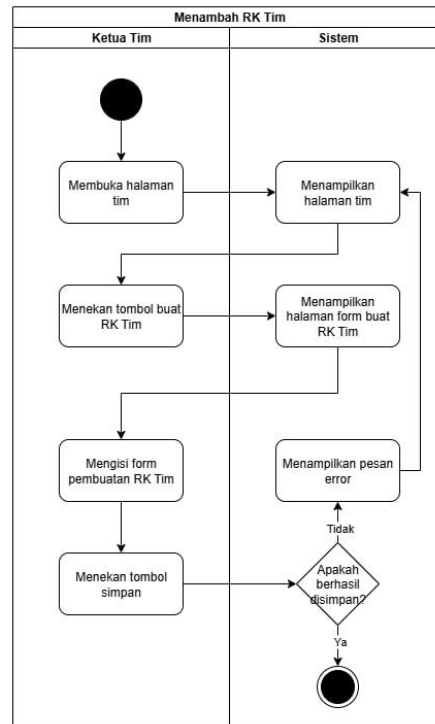


Gambar 9. Activity menambah proyek

Untuk menambahkan proyek, ketua tim membuka halaman tim dan sistem menampilkan halaman tim tersebut. Ketua tim menekan tombol buat proyek, kemudian sistem menampilkan halaman form buat proyek. Ketua tim mengisi form pembuatan proyek dengan informasi yang dibutuhkan, setelah itu menekan tombol simpan. Sistem melakukan pengecekan validasi apakah data berhasil disimpan atau tidak. Jika tidak

berhasil, sistem menampilkan pesan error, namun jika berhasil maka proses pembuatan proyek selesai.

#### 6. Activity menambah RK tim



Gambar 10. Activity menambah RK tim

Untuk menambahkan RK Tim, ketua tim membuka halaman tim dan sistem menampilkan halaman tersebut. Ketua tim menekan tombol buat RK Tim, kemudian sistem menampilkan halaman form buat RK Tim. Ketua tim mengisi form pembuatan RK Tim dengan rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh tim, lalu menekan tombol simpan. Sistem melakukan validasi untuk memastikan data RK Tim tersimpan dengan benar. Jika tidak berhasil, sistem menampilkan pesan error, namun jika berhasil maka proses pembuatan RK Tim selesai.

#### 4.2.4 Rancangan Basis Data

Basis data dirancang untuk mendukung kebutuhan penyimpanan data secara terstruktur, menjaga integritas antar entitas, serta memudahkan dalam proses pengelolaan dan pengambilan data. Perancangan basis data dilakukan dengan pendekatan relasional yang terdiri atas sejumlah tabel yang saling berelasi. Setiap tabel memiliki atribut-atribut yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem, serta menerapkan *primary key* dan *foreign key* untuk menjamin konsistensi data.

#### Rancangan Basis Data Konseptual

Rancangan basis data konseptual merupakan tahap awal dalam proses perancangan basis data yang berfokus pada pemodelan data secara logis tanpa mempertimbangkan aspek fisik atau implementasi teknis. Tujuan dari perancangan konseptual adalah untuk menggambarkan struktur data serta hubungan antar entitas yang terdapat dalam sistem secara jelas dan sistematis. Pada tahap ini, perancangan dilakukan menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD) yang merepresentasikan entitas, atribut, serta relasi antar entitas yang relevan dengan kebutuhan sistem. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terkait entitas apakah yang akan ada dan dimasukkan dalam sistem. Berikut merupakan daftar entitas yang ada dalam sistem yang dibangun ini.

Tabel 4. Daftar Entitas

| No  | Nama Tabel         | Deskripsi                                                                                           | Kategori    |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (1) | (2)                | (3)                                                                                                 | (4)         |
| 1   | master_pegawais    | Data master pegawai BPS Kota Magelang yang mencakup informasi personal, kepegawaian, dan pendidikan | Master Data |
| 2   | master_direktorats | Data master direktorat/unit kerja dalam struktur organisasi BPS                                     | Master Data |
| 3   | master_tim         | Data master tim kerja yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan statistik                            | Master Data |

| No  | Nama Tabel               | Deskripsi                                                            | Kategori              |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                      | (3)                                                                  | (4)                   |
| 4   | master_rk_tim            | Data master rencana kerja tim yang dapat dipilih oleh tim            | Master Data           |
| 5   | master_proyek            | Data master proyek/program kerja yang dilaksanakan                   | Master Data           |
| 6   | master_kegiatan          | Data master kegiatan yang merupakan bagian dari proyek               | Master Data           |
| 7   | master_rincian_kegiatan  | Data master rincian detail dari setiap kegiatan                      | Master Data           |
| 8   | tujuan                   | Data tujuan strategis organisasi berdasarkan Renstra BPS             | Perencanaan Strategis |
| 9   | sasaran                  | Data sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan              | Perencanaan Strategis |
| 10  | iku                      | Data Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur pencapaian sasaran | Perencanaan Strategis |
| 11  | tims                     | Data tim kerja aktif yang sudah dibentuk untuk tahun tertentu        | Operasional           |
| 12  | rk_tim                   | Data rencana kerja yang dipilih oleh masing-masing tim               | Operasional           |
| 13  | proyek                   | Data proyek/program yang sedang berjalan atau telah selesai          | Operasional           |
| 14  | kegiatan                 | Data kegiatan yang dipilih untuk dilaksanakan dalam proyek           | Operasional           |
| 15  | rincian_kegiatan         | Data rincian kegiatan yang akan dilaksanakan                         | Operasional           |
| 16  | alokasi_rincian_kegiatan | Data alokasi sumber daya dan jadwal untuk rincian kegiatan           | Operasional           |
| 17  | users                    | Data pengguna sistem dengan informasi login dan profile              | Sistem                |
| 18  | roles                    | Data peran/role pengguna dalam sistem (superadmin, ketua tim, dll)   | Sistem                |
| 19  | sessions                 | Data sesi login pengguna untuk keamanan sistem                       | Sistem                |
| 20  | cache                    | Data cache untuk meningkatkan performa aplikasi                      | Sistem                |
| 21  | jobs                     | Data antrian pekerjaan sistem yang berjalan di background            | Sistem                |
| 22  | job_batches              | Data batch pekerjaan untuk mengelola multiple jobs                   | Sistem                |
| 23  | password_reset_tokens    | Data token untuk reset                                               | Sistem                |

| No  | Nama Tabel | Deskripsi                                      | Kategori |
|-----|------------|------------------------------------------------|----------|
| (1) | (2)        | (3)                                            | (4)      |
|     |            | password pengguna                              |          |
| 24  | migrations | Data history migrasi database untuk versioning | Sistem   |

Setelah dilakukan analisis terhadap daftar entitas secara lengkap, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis hubungan antar entitas. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana keterkaitan antara satu entitas dengan entitas lainnya dalam sistem, baik melalui relasi satu ke satu (*one to one*), satu ke banyak (*one to many*), maupun banyak ke banyak (*many to many*).

Tabel 5. Hubungan Entitas

| No  | Entitas 1        | Multiplicity 1 | Hubungan               | Multiplicity 2 | Entitas 2       |
|-----|------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------|
| (1) | (2)              | (3)            | (4)                    | (5)            | (6)             |
| 1   | master_pegawais  | 1..1           | Dimiliki oleh          | 0..1           | users           |
| 2   | master_direktors | 1..1           | Memiliki               | 1..*           | tims            |
| 3   | master_tim       | 1..1           | Digunakan oleh         | 1..*           | tims            |
| 4   | users            | 1..1           | Memimpin               | 1..*           | tims            |
| 5   | master_tim       | 1..1           | Memiliki               | 1..*           | master_rk_tim   |
| 6   | tims             | 1..1           | Memiliki               | 1..*           | rk_tim          |
| 7   | master_rk_tim    | 1..1           | Digunakan oleh         | 1..*           | rk_tim          |
| 8   | users            | *..1           | Menjadi anggota        | 1..*           | tims            |
| 9   | master_rk_tim    | 1..1           | Memiliki               | 1..*           | master_proyek   |
| 10  | rk_tim           | 1..1           | Melaksanakan           | 1..*           | proyek          |
| 11  | master_proyek    | 1..1           | Digunakan oleh         | 1..*           | proyek          |
| 12  | users            | 1..1           | Bertanggung jawab atas | 0..*           | proyek          |
| 13  | master_proyek    | 1..1           | Memiliki               | 1..*           | master_kegiatan |
| 14  | proyek           | 1..1           | Terdiri dari           | 1..*           | kegiatan        |
| 15  | master_kegi      | 1..1           | Digunakan              | 1..*           | kegiatan        |



| No  | Entitas 1               | Multiplicity 1 | Hubungan        | Multiplicity 2 | Entitas 2                |
|-----|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| (1) | (2)                     | (3)            | (4)             | (5)            | (6)                      |
|     | atan                    |                | oleh            |                |                          |
| 16  | master_kegiatan         | 1..1           | Memiliki        | 1..*           | master_rincian_kegiatan  |
| 17  | kegiatan                | 1..1           | Terdiri dari    | 1..*           | rincian_kegiatan         |
| 18  | master_rincian_kegiatan | 1..1           | Digunakan oleh  | 1..*           | rincian_kegiatan         |
| 19  | rincian_kegiatan        | 1..1           | Dialokasikan ke | 1..*           | alokasi_rincian_kegiatan |
| 20  | users                   | 1..1           | Melaksanakan    | 1..*           | alokasi_rincian_kegiatan |
| 21  | tujuan                  | 1..1           | Memiliki        | 1..*           | sasaran                  |
| 22  | sasaran                 | 1..1           | Diukur dengan   | 1..*           | iku                      |

Dalam sistem ini, setiap master\_pegawai dapat dimiliki oleh paling banyak satu user, sedangkan master\_direktorat memiliki satu atau lebih tim. Setiap master\_tim digunakan oleh satu atau lebih tim, dan dipimpin oleh seorang user. Selain itu, master\_tim juga dapat memiliki banyak master\_rk\_tim. Masing-masing tim dimiliki oleh satu master\_tim, dan satu tim dapat memiliki banyak rk\_tim.

Lebih lanjut, setiap rk\_tim digunakan oleh satu atau lebih master\_rk\_tim dan melaksanakan banyak proyek. Sebaliknya, setiap proyek digunakan oleh satu atau lebih rk\_tim. master\_proyek digunakan oleh banyak proyek, dan user bertanggung jawab atas nol atau lebih proyek. Setiap proyek juga dimiliki oleh satu master\_proyek, dan terdiri dari banyak kegiatan.

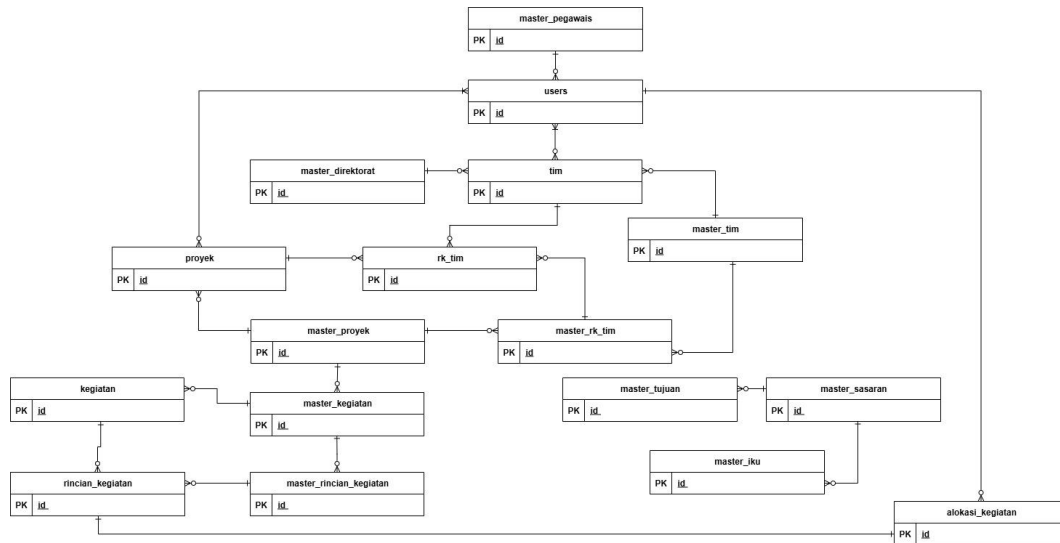
Setiap master\_kegiatan dapat digunakan oleh banyak kegiatan, dan juga memiliki banyak master\_rincian\_kegiatan. Setiap kegiatan terdiri dari banyak rincian\_kegiatan, yang pada gilirannya masing-masing rincian\_kegiatan

digunakan oleh satu atau lebih master\_rincian\_kegiatan. Selain itu, setiap rincian\_kegiatan dapat dialokasikan ke banyak alokasi\_rincian\_kegiatan.

Selanjutnya, setiap alokasi\_rincian\_kegiatan dilaksanakan oleh satu atau lebih user. Dalam hal tujuan dan pengukuran, tujuan memiliki banyak sasaran, dan masing-masing sasaran diukur dengan satu atau lebih IKU (Indikator Kinerja Utama).



Gambar 11. Hubungan Entitas



Gambar 12. ERD Model Konseptual

## Rancangan Basis Data Logikal

Rancangan basis data logikal merupakan tahapan dalam pengembangan sistem yang berfokus pada pemodelan struktur data secara konseptual namun telah disesuaikan dengan aturan-aturan sistem manajemen basis data (DBMS) yang akan digunakan, tanpa memperhatikan detail implementasi fisiknya. Tujuan utama dari perancangan logikal ini adalah untuk menggambarkan bagaimana data akan disimpan, diorganisasi, dan dihubungkan satu sama lain dalam sistem yang dikembangkan.

Pada tahap ini, entitas, atribut, serta relasi antar entitas yang telah diidentifikasi pada tahap perancangan konseptual dituangkan dalam bentuk model logis, biasanya menggunakan diagram relasi entitas (ERD) atau diagram relasi tabel (*relational schema*). Struktur ini mencakup penentuan kunci utama (*primary key*), kunci tamu (*foreign key*), serta aturan kardinalitas dan integritas data.



fungsional serta struktur relasi antar entitas yang telah diidentifikasi pada tahap perancangan logis.

Bagian ini akan memaparkan struktur tabel, atribut, tipe data, serta relasi antar tabel yang akan digunakan pada sistem sebagai dasar penyimpanan dan pengelolaan data.

Tabel 6. Atribut entitas alokasi\_rincian\_kegiatan

| No  | Atribut             | Tipe Data     | Null  | Key | Deskripsi                                            |
|-----|---------------------|---------------|-------|-----|------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                 | (3)           | (4)   | (5) | (6)                                                  |
| 1   | id                  | bigint        | Tidak | PK  | ID unik alokasi sebagai primary key (auto increment) |
| 2   | rincian_kegiatan_id | bigint        | Tidak | FK  | Foreign key ke tabel rincian_kegiatan                |
| 3   | pelaksana_id        | bigint        | Tidak | FK  | Foreign key ke tabel users (pelaksana)               |
| 4   | target              | decimal(10,2) | Tidak |     | Target pencapaian (default 0)                        |
| 5   | realisasi           | decimal(10,2) | Tidak |     | Realisasi pencapaian (default 0)                     |
| 6   | bukti_dukung        | varchar(255)  | Ya    |     | File bukti dukung kegiatan                           |
| 7   | created_at          | timestamp     | Ya    |     | Waktu pembuatan record                               |
| 8   | updated_at          | timestamp     | Ya    |     | Waktu update terakhir record                         |

Tabel alokasi\_rincian\_kegiatan merupakan tabel yang digunakan untuk mencatat informasi mengenai alokasi serta pelaksanaan rincian kegiatan oleh masing-masing pelaksana atau pegawai.

Tabel 7. Atribut *cache\_locks*

| No  | Atribut | Tipe Data    | Null  | Key | Deskripsi                          |
|-----|---------|--------------|-------|-----|------------------------------------|
| (1) | (2)     | (3)          | (4)   | (5) | (6)                                |
| 1   | Key     | varchar(255) | Tidak | PK  | Key lock cache sebagai primary key |
| 2   | Owner   | varchar(255) | Tidak |     | Owner dari lock                    |

|   |            |     |       |  |                       |
|---|------------|-----|-------|--|-----------------------|
| 3 | Expiration | int | Tidak |  | Waktu expiration lock |
|---|------------|-----|-------|--|-----------------------|

Tabel *cache\_locks* digunakan untuk menyimpan informasi mengenai penguncian data sementara (*temporary locking*) dalam sistem cache. Lock ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kondisi konflik atau akses bersamaan (race condition) saat data cache sedang diproses oleh satu proses tertentu.

Tabel 8. Atribut entitas failed\_jobs

| No  | Atribut    | Tipe Data    | Null  | Key | Deskripsi                                               |
|-----|------------|--------------|-------|-----|---------------------------------------------------------|
| (1) | (2)        | (3)          | (4)   | (5) | (6)                                                     |
| 1   | id         | bigint       | Tidak | PK  | ID unik failed job sebagai primary key (auto increment) |
| 2   | uuid       | varchar(255) | Tidak | UK  | UUID job yang gagal (unique)                            |
| 3   | connection | text         | Tidak |     | Koneksi database job                                    |
| 4   | queue      | text         | Tidak |     | Queue job yang gagal                                    |
| 5   | payload    | longtext     | Tidak |     | Payload job yang gagal                                  |
| 6   | exception  | longtext     | Tidak |     | Exception error job                                     |
| 7   | failed_at  | timestamp    | Tidak |     | Waktu job gagal                                         |

Tabel failed\_jobs digunakan untuk mencatat informasi mengenai job atau tugas yang gagal diproses dalam sistem antrian (queueing system). Tabel ini sangat penting dalam proses debugging dan pemantauan sistem terjadwal atau background job, khususnya dalam aplikasi yang menerapkan sistem antrian seperti Laravel Queue.

Tabel 9. Atribut entitas iku

| No  | Atribut | Tipe Data | Null  | Key | Deskripsi                                        |
|-----|---------|-----------|-------|-----|--------------------------------------------------|
| (1) | (2)     | (3)       | (4)   | (5) | (6)                                              |
| 1   | id      | bigint    | Tidak | PK  | ID unik IKU sebagai primary key (auto increment) |

| No  | Atribut    | Tipe Data    | Null  | Key | Deskripsi                            |
|-----|------------|--------------|-------|-----|--------------------------------------|
| (1) | (2)        | (3)          | (4)   | (5) | (6)                                  |
| 2   | sasaran_id | bigint       | Tidak | FK  | Foreign key ke tabel sasaran         |
| 3   | iku_kode   | varchar(255) | Tidak | UK  | Kode IKU (unique dalam satu sasaran) |
| 4   | iku_urai   | text         | Tidak |     | Uraian Indikator Kinerja Utama       |
| 5   | satuan     | varchar(255) | Tidak |     | Satuan pengukuran IKU                |
| 6   | target     | varchar(255) | Tidak |     | Target pencapaian IKU                |
| 7   | created_at | timestamp    | Ya    |     | Waktu pembuatan record               |
| 8   | updated_at | timestamp    | Ya    |     | Waktu update terakhir record         |

Tabel IKU (Indikator Kinerja Utama) digunakan untuk menyimpan data mengenai indikator yang menjadi tolok ukur pencapaian sasaran kinerja.

Tabel 10. Atribut entitas job\_batches

| No  | Atribut        | Tipe Data    | Null  | Key | Deskripsi                    |
|-----|----------------|--------------|-------|-----|------------------------------|
| (1) | (2)            | (3)          | (4)   | (5) | (6)                          |
| 1   | id             | varchar(255) | Tidak | PK  | ID batch sebagai primary key |
| 2   | name           | varchar(255) | Tidak |     | Nama batch job               |
| 3   | total_jobs     | int(11)      | Tidak |     | Total jumlah job dalam batch |
| 4   | pending_jobs   | int(11)      | Tidak |     | Jumlah job yang pending      |
| 5   | failed_jobs    | int(11)      | Tidak |     | Jumlah job yang gagal        |
| 6   | failed_job_ids | longtext     | Tidak |     | ID job yang gagal            |
| 7   | options        | mediumtext   | Ya    |     | Opsi batch job               |
| 8   | cancelled_at   | int(11)      | Ya    |     | Waktu batch dibatalkan       |
| 9   | created_at     | int(11)      | Tidak |     | Waktu pembuatan batch        |
| 10  | finished_at    | int(11)      | Ya    |     | Waktu batch selesai          |

Tabel job\_batches digunakan untuk menyimpan data mengenai proses batch job, yaitu kumpulan tugas (job) yang dijalankan secara bersamaan dalam satu kelompok eksekusi.

Tabel 11. Atribut entitas jobs

| No  | Atribut      | Tipe Data    | Null  | Key | Deskripsi                                        |
|-----|--------------|--------------|-------|-----|--------------------------------------------------|
| (1) | (2)          | (3)          | (4)   | (5) | (6)                                              |
| 1   | id           | bigint       | Tidak | PK  | ID unik job sebagai primary key (auto increment) |
| 2   | queue        | varchar(255) | Tidak |     | Nama queue job                                   |
| 3   | payload      | longtext     | Tidak |     | Data payload job                                 |
| 4   | attempts     | tinyint(3)   | Tidak |     | Jumlah percobaan eksekusi                        |
| 5   | reserved_at  | int(10)      | Ya    |     | Waktu job direserve                              |
| 6   | available_at | int(10)      | Tidak |     | Waktu job tersedia untuk dieksekusi              |
| 7   | created_at   | int(10)      | Tidak |     | Waktu pembuatan job                              |

Tabel jobs digunakan untuk menyimpan informasi terkait antrian tugas (job queue) dalam sistem yang menggunakan proses asynchronous atau pemrosesan latar belakang. Setiap job yang dimasukkan ke dalam antrian akan dicatat pada tabel ini.

Tabel 12. Atribut entitas kegiatan

| No  | Atribut            | Tipe Data | Null  | Key | Deskripsi                                                   |
|-----|--------------------|-----------|-------|-----|-------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                | (3)       | (4)   | (5) | (6)                                                         |
| 1   | id                 | bigint    | Tidak | PK  | ID unik kegiatan aktif sebagai primary key (auto increment) |
| 2   | proyek_id          | bigint    | Tidak | FK  | Foreign key ke tabel proyek                                 |
| 3   | master_kegiatan_id | bigint    | Tidak | FK  | Foreign key ke tabel master_kegiatan                        |
| 4   | created_at         | timestamp | Ya    |     | Waktu pembuatan record                                      |
| 5   | updated_at         | timestamp | Ya    |     | Waktu update terakhir record                                |

Tabel kegiatan berfungsi untuk menyimpan data mengenai kegiatan aktif yang berjalan dalam suatu proyek atau sistem kerja. Setiap entri dalam tabel ini mewakili satu kegiatan aktif yang terdaftar dan dilacak oleh sistem.



Tabel 13. Atribut entitas master\_direktorats

| No  | Atribut    | Tipe Data    | Null  | Key | Deskripsi                                               |
|-----|------------|--------------|-------|-----|---------------------------------------------------------|
| (1) | (2)        | (3)          | (4)   | (5) | (6)                                                     |
| 1   | id         | bigint       | Tidak | PK  | ID unik direktorat sebagai primary key (auto increment) |
| 2   | kode       | varchar(50)  | Tidak | UK  | Kode direktorat (unique)                                |
| 3   | nama       | varchar(255) | Tidak |     | Nama direktorat/unit kerja                              |
| 4   | created_at | timestamp    | Ya    |     | Waktu pembuatan record                                  |
| 5   | updated_at | timestamp    | Ya    |     | Waktu update terakhir record                            |

Tabel master\_direktorats berfungsi sebagai referensi utama yang menyimpan data mengenai direktorat atau unit kerja yang ada dalam organisasi.

Tabel 14. Atribut entitas master\_kegiatan

| No  | Atribut          | Tipe Data    | Null  | Key | Deskripsi                                             |
|-----|------------------|--------------|-------|-----|-------------------------------------------------------|
| (1) | (2)              | (3)          | (4)   | (5) | (6)                                                   |
| 1   | id               | bigint       | Tidak | PK  | ID unik kegiatan sebagai primary key (auto increment) |
| 2   | master_proyek_id | bigint       | Tidak | FK  | Foreign key ke tabel master_proyek                    |
| 3   | iki              | varchar(255) | Ya    |     | Indikator Kinerja Individu                            |
| 4   | kegiatan_kode    | varchar(255) | Tidak | UK  | Kode kegiatan (unique dalam satu proyek)              |
| 5   | kegiatan_urai    | text         | Tidak |     | Uraian detail kegiatan                                |
| 6   | created_at       | timestamp    | Ya    |     | Waktu pembuatan record                                |
| 7   | updated_at       | timestamp    | Ya    |     | Waktu update terakhir record                          |

Tabel master\_kegiatan menyimpan data mengenai berbagai kegiatan yang terstruktur berdasarkan proyek yang sedang berjalan.

Tabel 15. Atribut entitas master\_rincian\_kegiatan

| No  | Atribut | Tipe Data | Null  | Key | Deskripsi       |
|-----|---------|-----------|-------|-----|-----------------|
| (1) | (2)     | (3)       | (4)   | (5) | (6)             |
| 1   | id      | bigint    | Tidak | PK  | ID unik rincian |

| No  | Atribut               | Tipe Data    | Null  | Key | Deskripsi                                          |
|-----|-----------------------|--------------|-------|-----|----------------------------------------------------|
| (1) | (2)                   | (3)          | (4)   | (5) | (6)                                                |
|     |                       |              |       |     | kegiatan sebagai primary key (auto increment)      |
| 2   | master_kegiatan_id    | bigint       | Tidak | FK  | Foreign key ke tabel master_kegiatan               |
| 3   | jenis                 | varchar(255) | Tidak |     | Jenis rincian kegiatan                             |
| 4   | rincian_kegiatan_kode | varchar(255) | Tidak | UK  | Kode rincian kegiatan (unique dalam satu kegiatan) |
| 5   | rincian_kegiatan_urai | text         | Tidak |     | Uraian detail rincian kegiatan                     |
| 6   | created_at            | timestamp    | Ya    |     | Waktu pembuatan record                             |
| 7   | updated_at            | timestamp    | Ya    |     | Waktu update terakhir record                       |

Tabel master\_rincian\_kegiatan berfungsi untuk menyimpan data rincian kegiatan yang terkait langsung dengan tabel master\_kegiatan.

Tabel 16. Atribut entitas amaster\_rk\_tims

| No  | Atribut       | Tipe Data    | Null  | Key | Deskripsi                                                      |
|-----|---------------|--------------|-------|-----|----------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)           | (3)          | (4)   | (5) | (6)                                                            |
| 1   | id            | bigint       | Tidak | PK  | ID unik rencana kerja tim sebagai primary key (auto increment) |
| 2   | master_tim_id | bigint       | Tidak | FK  | Foreign key ke tabel master_tim                                |
| 3   | rk_tim_kode   | varchar(255) | Tidak | UK  | Kode rencana kerja tim (unique dalam satu tim)                 |
| 4   | rk_tim_nama   | varchar(255) | Tidak |     | Nama rencana kerja tim                                         |
| 5   | created_at    | timestamp    | Ya    |     | Waktu pembuatan record                                         |
| 6   | updated_at    | timestamp    | Ya    |     | Waktu update terakhir record                                   |

Tabel master\_rk\_tim digunakan untuk menyimpan data rencana kerja tim.

Tabel 17. Atribut entitas master\_tim

| No  | Atribut    | Tipe Data    | Null  | Key | Deskripsi                                        |
|-----|------------|--------------|-------|-----|--------------------------------------------------|
| (1) | (2)        | (3)          | (4)   | (5) | (6)                                              |
| 1   | id         | bigint       | Tidak | PK  | ID unik tim sebagai primary key (auto increment) |
| 2   | tim_kode   | varchar(255) | Tidak | UK  | Kode tim (unique)                                |
| 3   | tim_nama   | varchar(255) | Tidak |     | Nama tim kerja                                   |
| 4   | created_at | timestamp    | Ya    |     | Waktu pembuatan record                           |
| 5   | updated_at | timestamp    | Ya    |     | Waktu update terakhir record                     |

Tabel master\_tim menyimpan data informasi mengenai tim kerja.

Tabel 18. Atribut entitas password\_reset\_tokens

| No  | Atribut    | Tipe Data    | Null  | Key | Deskripsi                 |
|-----|------------|--------------|-------|-----|---------------------------|
| (1) | (2)        | (3)          | (4)   | (5) | (6)                       |
| 1   | email      | varchar(255) | Tidak | PK  | Email sebagai primary key |
| 2   | token      | varchar(255) | Tidak |     | Token reset password      |
| 3   | created_at | timestamp    | Ya    |     | Waktu token dibuat        |

Tabel password\_reset\_tokens digunakan untuk menyimpan data token yang dipakai dalam proses reset password pengguna.

Tabel 19. Atribut entitas proyek

| No  | Atribut          | Tipe Data | Null  | Key | Deskripsi                                                 |
|-----|------------------|-----------|-------|-----|-----------------------------------------------------------|
| (1) | (2)              | (3)       | (4)   | (5) | (6)                                                       |
| 1   | id               | bigint    | Tidak | PK  | ID unik proyek aktif sebagai primary key (auto increment) |
| 2   | rk_tim_id        | bigint    | Tidak | FK  | Foreign key ke tabel rk_tim                               |
| 3   | master_proyek_id | bigint    | Tidak | FK  | Foreign key ke tabel master_proyek                        |
| 4   | pic              | bigint    | Ya    | FK  | Foreign key ke tabel                                      |

| No  | Atribut    | Tipe Data | Null | Key | Deskripsi                    |
|-----|------------|-----------|------|-----|------------------------------|
| (1) | (2)        | (3)       | (4)  | (5) | (6)                          |
|     |            |           |      |     | users (PIC proyek)           |
| 5   | created_at | timestamp | Ya   |     | Waktu pembuatan record       |
| 6   | updated_at | timestamp | Ya   |     | Waktu update terakhir record |

Tabel proyek merupakan tabel yang digunakan untuk menyimpan data terkait proyek yang sedang atau akan dilaksanakan.

Tabel 20. Atribut entitas rincian\_kegiatan

| No  | Atribut                    | Tipe Data | Null  | Key | Deskripsi                                                           |
|-----|----------------------------|-----------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                        | (3)       | (4)   | (5) | (6)                                                                 |
| 1   | id                         | bigint    | Tidak | PK  | ID unik rincian kegiatan aktif sebagai primary key (auto increment) |
| 2   | kegiatan_id                | bigint    | Tidak | FK  | Foreign key ke tabel kegiatan                                       |
| 3   | master_rincian_kegiatan_id | bigint    | Tidak | FK  | Foreign key ke tabel master_rincian_kegiatan                        |
| 4   | created_at                 | timestamp | Ya    |     | Waktu pembuatan record                                              |
| 5   | updated_at                 | timestamp | Ya    |     | Waktu update terakhir record                                        |

Tabel rincian\_kegiatan digunakan untuk merepresentasikan data rincian dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam sistem.

Tabel 21. Atribut entitas rk\_tims

| No  | Atribut          | Tipe Data | Null  | Key | Deskripsi                                           |
|-----|------------------|-----------|-------|-----|-----------------------------------------------------|
| (1) | (2)              | (3)       | (4)   | (5) | (6)                                                 |
| 1   | id               | bigint    | Tidak | PK  | ID unik rk_tim sebagai primary key (auto increment) |
| 2   | tim_id           | bigint    | Tidak | FK  | Foreign key ke tabel tims                           |
| 3   | master_rk_tim_id | bigint    | Tidak | FK  | Foreign key ke tabel master_rk_tim                  |

| No  | Atribut    | Tipe Data | Null | Key | Deskripsi                    |
|-----|------------|-----------|------|-----|------------------------------|
| (1) | (2)        | (3)       | (4)  | (5) | (6)                          |
| 4   | created_at | timestamp | Ya   |     | Waktu pembuatan record       |
| 5   | updated_at | timestamp | Ya   |     | Waktu update terakhir record |

Tabel rk\_tim digunakan untuk menyimpan data relasi antara tim pelaksana dan rincian kegiatan dalam sistem.

Tabel 22. Atribut entitas roles

| No  | Atribut    | Tipe Data    | Null  | Key | Deskripsi                                         |
|-----|------------|--------------|-------|-----|---------------------------------------------------|
| (1) | (2)        | (3)          | (4)   | (5) | (6)                                               |
| 1   | id         | bigint       | Tidak | PK  | ID unik role sebagai primary key (auto increment) |
| 2   | nama       | varchar(255) | Tidak | UK  | Nama role pengguna (unique)                       |
| 3   | created_at | timestamp    | Ya    |     | Waktu pembuatan record                            |
| 4   | updated_at | timestamp    | Ya    |     | Waktu update terakhir record                      |

Tabel roles digunakan untuk menyimpan informasi mengenai peran atau hak akses pengguna dalam sistem

Tabel 23. Atribut entitas sasaran

| No  | Atribut      | Tipe Data    | Null  | Key | Deskripsi                                            |
|-----|--------------|--------------|-------|-----|------------------------------------------------------|
| (1) | (2)          | (3)          | (4)   | (5) | (6)                                                  |
| 1   | id           | bigint       | Tidak | PK  | ID unik sasaran sebagai primary key (auto increment) |
| 2   | tujuan_id    | bigint       | Tidak | FK  | Foreign key ke tabel tujuan                          |
| 3   | sasaran_kode | varchar(255) | Tidak | UK  | Kode sasaran (unique dalam satu tujuan)              |
| 4   | sasaran_urai | text         | Tidak |     | Uraian sasaran strategis                             |
| 5   | created_at   | timestamp    | Ya    |     | Waktu pembuatan record                               |
| 6   | updated_at   | timestamp    | Ya    |     | Waktu update terakhir record                         |

Tabel sasaran berfungsi untuk menyimpan data sasaran strategis yang merupakan bagian dari pencapaian suatu tujuan dalam sistem perencanaan.

Tabel 24. Atribut entitas sessions

| No  | Atribut       | Tipe Data    | Null  | Key | Deskripsi                      |
|-----|---------------|--------------|-------|-----|--------------------------------|
| (1) | (2)           | (3)          | (4)   | (5) | (6)                            |
| 1   | id            | varchar(255) | Tidak | PK  | ID session sebagai primary key |
| 2   | user_id       | bigint       | Ya    |     | ID user yang login (nullable)  |
| 3   | ip_address    | varchar(45)  | Ya    |     | IP address pengguna            |
| 4   | user_agent    | text         | Ya    |     | User agent browser             |
| 5   | payload       | longtext     | Tidak |     | Data session                   |
| 6   | last_activity | int          | Tidak |     | Timestamp aktivitas terakhir   |

Tabel sessions berfungsi untuk menyimpan informasi terkait sesi login pengguna dalam sistem.

Tabel 25. Atribut entitas tims

| No  | Atribut       | Tipe Data | Null  | Key | Deskripsi                                              |
|-----|---------------|-----------|-------|-----|--------------------------------------------------------|
| (1) | (2)           | (3)       | (4)   | (5) | (6)                                                    |
| 1   | id            | bigint    | Tidak | PK  | ID unik tim aktif sebagai primary key (auto increment) |
| 2   | direktorat_id | bigint    | Tidak | FK  | Foreign key ke tabel master_direktorats                |
| 3   | master_tim_id | bigint    | Tidak | FK  | Foreign key ke tabel master_tim                        |
| 4   | tim_ketua     | bigint    | Tidak | FK  | Foreign key ke tabel users (ketua tim)                 |
| 5   | tahun         | year(4)   | Tidak |     | Tahun pembentukan tim                                  |
| 6   | created_at    | timestamp | Ya    |     | Waktu pembuatan record                                 |
| 7   | updated_at    | timestamp | Ya    |     | Waktu update terakhir record                           |

Tabel tims digunakan untuk menyimpan informasi mengenai tim yang aktif dalam suatu periode atau kegiatan tertentu di dalam sistem.

Tabel 26. Atribut entitas tujuan

| No  | Atribut     | Tipe Data    | Null  | Key | Deskripsi                                           |
|-----|-------------|--------------|-------|-----|-----------------------------------------------------|
| (1) | (2)         | (3)          | (4)   | (5) | (6)                                                 |
| 1   | id          | bigint       | Tidak | PK  | ID unik tujuan sebagai primary key (auto increment) |
| 2   | tujuan_kode | varchar(255) | Tidak | UK  | Kode tujuan strategis (unique)                      |
| 3   | tujuan_urai | text         | Tidak |     | Uraian tujuan strategis                             |
| 4   | created_at  | timestamp    | Ya    |     | Waktu pembuatan record                              |
| 5   | updated_at  | timestamp    | Ya    |     | Waktu update terakhir record                        |

Tabel tujuan digunakan untuk menyimpan data mengenai tujuan strategis yang ingin dicapai.

Tabel 27. Atribut entitas users\_tims

| Atribut    | Tipe Data | Null  | Key | Deskripsi                                             |
|------------|-----------|-------|-----|-------------------------------------------------------|
| (2)        | (3)       | (4)   | (5) | (6)                                                   |
| id         | bigint    | Tidak | PK  | ID unik user_tim sebagai primary key (auto increment) |
| user_id    | bigint    | Tidak | FK  | Foreign key ke tabel users                            |
| tim_id     | bigint    | Tidak | FK  | Foreign key ke tabel tims                             |
| created_at | timestamp | Ya    |     | Waktu pembuatan record                                |
| updated_at | timestamp | Ya    |     | Waktu update terakhir record                          |

Tabel users\_tims berfungsi sebagai tabel relasi many-to-many antara entitas pengguna (users) dan tim (tims) yang merepresentasikan keanggotaan pengguna dalam suatu tim.

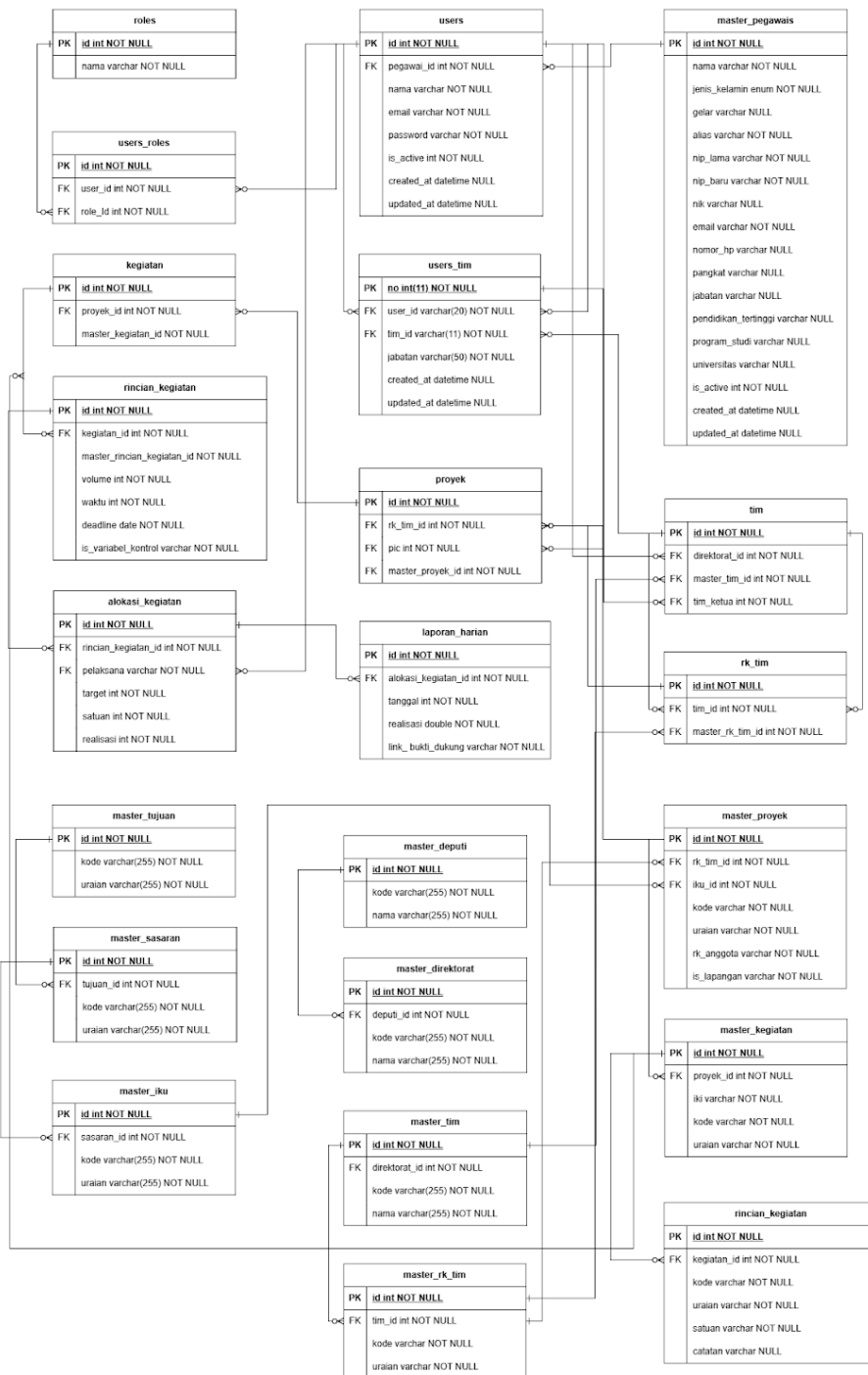
Tabel 28. Atribut entitas users

| No  | Atribut | Tipe Data | Null | Key | Deskripsi |
|-----|---------|-----------|------|-----|-----------|
| (1) | (2)     | (3)       | (4)  | (5) | (6)       |

| No  | Atribut           | Tipe Data    | Null  | Key | Deskripsi                                         |
|-----|-------------------|--------------|-------|-----|---------------------------------------------------|
| (1) | (2)               | (3)          | (4)   | (5) | (6)                                               |
| 1   | id                | bigint       | Tidak | PK  | ID unik user sebagai primary key (auto increment) |
| 2   | name              | varchar(255) | Tidak |     | Nama lengkap pengguna sistem                      |
| 3   | email             | varchar(255) | Tidak | UK  | Email pengguna (unique)                           |
| 4   | email_verified_at | timestamp    | Ya    |     | Waktu verifikasi email                            |
| 5   | password          | varchar(255) | Tidak |     | Password pengguna (encrypted)                     |
| 6   | pegawai_id        | bigint       | Ya    | FK  | Foreign key ke tabel master_pegawais              |
| 7   | remember_token    | varchar(100) | Ya    |     | Token untuk remember me                           |
| 8   | created_at        | timestamp    | Ya    |     | Waktu pembuatan record                            |
| 9   | updated_at        | timestamp    | Ya    |     | Waktu update terakhir record                      |

Tabel users digunakan untuk menyimpan data pengguna yang memiliki akses ke dalam sistem.



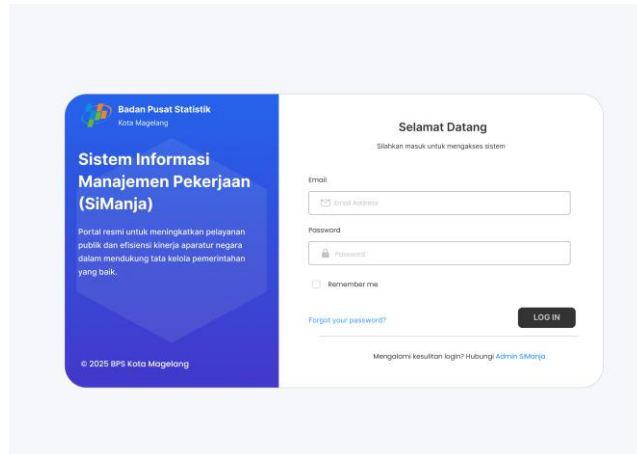


Gambar 14. ERD Model Fisikal

#### 4.2.5 Rancangan Antarmuka

Rancangan antarmuka (mock-up) dibuat untuk memberikan gambaran nyata bagi calon pengguna mengenai sistem yang akan dibangun. Perancangan antarmuka dilakukan dengan bantuan aplikasi Figma.

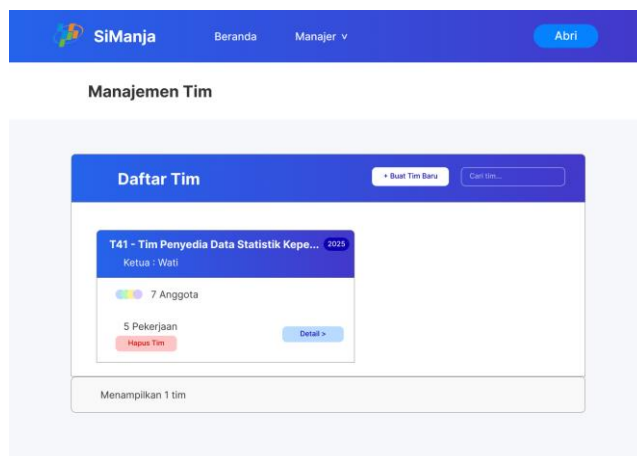
##### 1. Halaman login



Gambar 15. Desain mock up halaman login

Pada saat mengakses sistem, pengguna akan diarahkan terlebih dahulu ke halaman login. Terdapat elemen-elemen yang dibutuhkan pengguna untuk melakukan login, seperti kolom input email dan password, opsi “Remember me”, serta tautan untuk mengatur ulang kata sandi jika lupa.

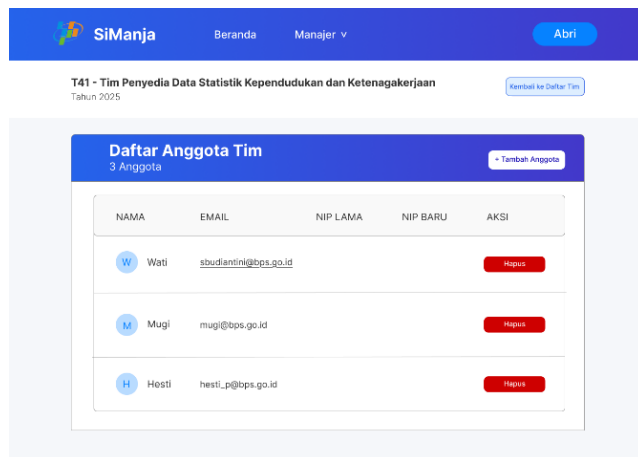
##### 2. Halaman tim



Gambar 16. Desain mock up halaman tim

Halaman ini menampilkan daftar tim yang telah dibuat dalam sistem beserta informasi ringkas mengenai masing-masing tim.

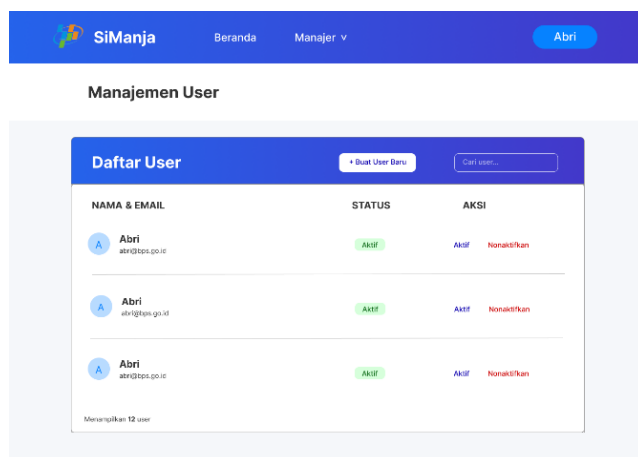
### 3. Halaman detail tim



Gambar 17. Desain mock up halaman detail tim

Pada halaman detail tim terdapat tabel yang memuat informasi penting seperti nama anggota, alamat email, NIP lama, dan NIP baru.

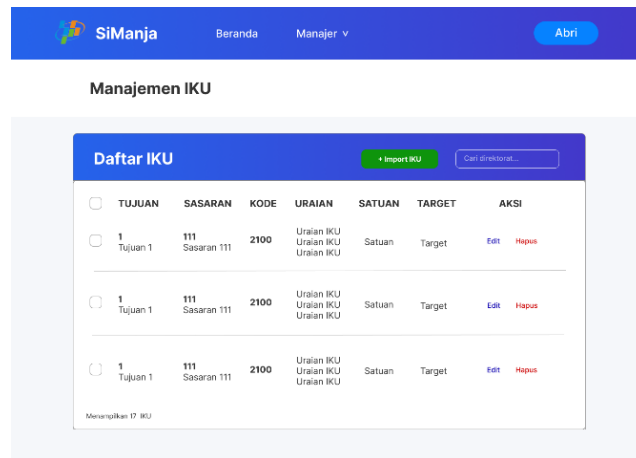
### 4. Halaman user



Gambar 18. Desain mock up halaman user

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan daftar pengguna sistem beserta informasi status keaktifannya.

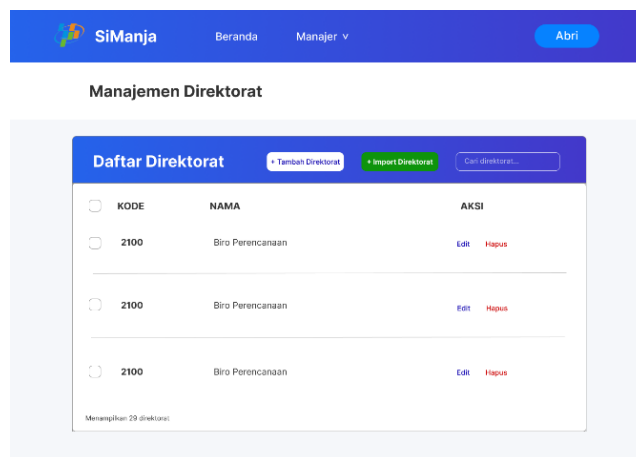
## 5. Halaman tujuan, sasaran, dan IKU



Gambar 19. Desain mock up halaman tujuan, sasaran, dan IKU

Antarmuka halaman ini menyajikan tabel yang berisi daftar IKU dengan kolom-kolom utama seperti tujuan, sasaran, kode, uraian, satuan, dan target.

## 6. Halaman direktorat



Gambar 20. Desain mock up halaman direktorat

Antarmuka ini menampilkan daftar direktorat dalam bentuk tabel.

## BAB V

### IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

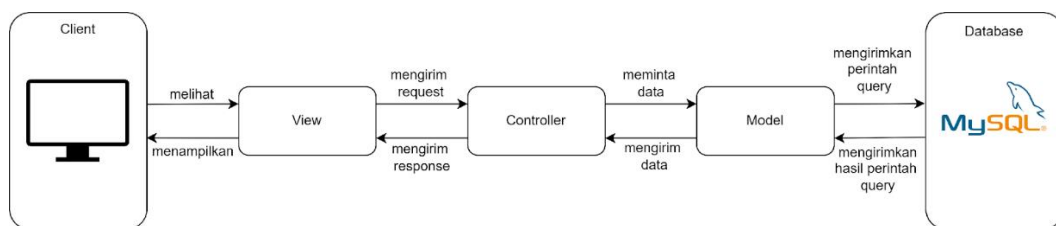
#### 5.1 Implementasi

Bab ini membahas implementasi sistem. Judul sub-bab disesuaikan dengan kebutuhan.

##### 5.1.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem merupakan kerangka dasar yang menjelaskan bagaimana komponen-komponen utama dari suatu sistem informasi saling berinteraksi dan terintegrasi untuk menjalankan fungsi-fungsi yang telah dirancang. Komponen-komponen tersebut dapat mencakup perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware), basis data, jaringan, serta antarmuka pengguna.

Tujuan utama dari arsitektur sistem adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur teknis sistem, sehingga proses pengembangan, implementasi, pemeliharaan, dan pengembangan lanjutan dapat dilakukan secara lebih terarah dan efisien. Berikut merupakan arsitektur sistem dari penelitian ini.



Gambar 21. Arsitektur sistem

Berdasarkan gambar di atas maka dapat terlihat bahwa sistem ini menggunakan arsitektur MVC yang memisahkan komponen aplikasi menjadi tiga

bagian utama, yaitu Model, View, dan Controller. View bertanggung jawab untuk menampilkan antarmuka yang dapat dilihat dan digunakan oleh Client. Ketika pengguna melakukan interaksi melalui antarmuka, Controller akan menerima permintaan (request) dari View, kemudian meneruskannya ke Model untuk memproses data atau logika bisnis. Model selanjutnya akan berkomunikasi dengan Database MySQL dengan mengirimkan perintah query dan menerima hasilnya. Setelah data diterima dari Model, Controller akan mengolah hasilnya dan mengirimkan respon kembali ke View untuk ditampilkan ke pengguna. Pendekatan ini memberikan pemisahan yang jelas antara tampilan, logika bisnis, dan pengelolaan data sehingga memudahkan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem.

### 5.1.2 Implementasi Basis Data

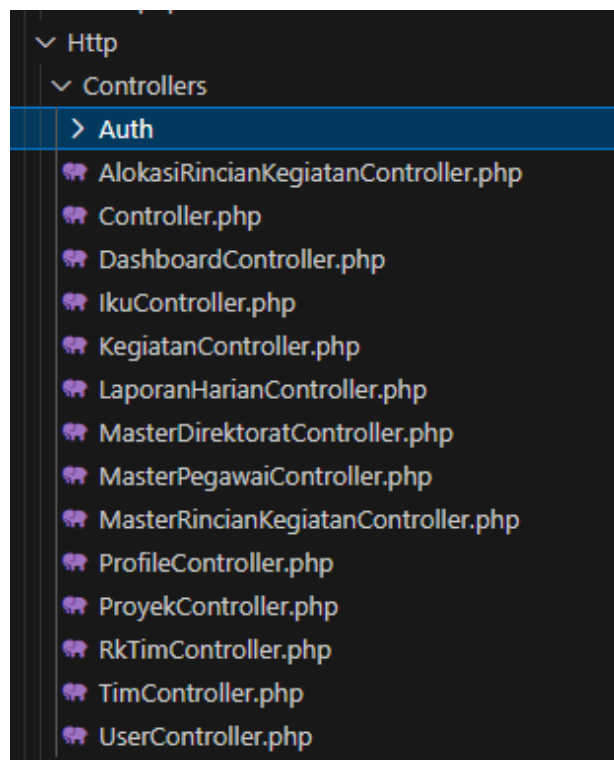
Pada implementasi basis data yang telah dirancang, terdapat 24 tabel yang digunakan pada sistem yang diimplementasikan.

| Table                                             | Action | Rows | Type   | Collation          | Size      | Overhead |
|---------------------------------------------------|--------|------|--------|--------------------|-----------|----------|
| <input type="checkbox"/> alokasi_rincian_kegiatan |        | 6    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 48.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> bukti_dukungs            |        | 2    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 48.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> cache                    |        | 0    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 16.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> cache_locks              |        | 0    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 16.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> failed_jobs              |        | 0    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> iku                      |        | 17   | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> jobs                     |        | 0    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> job_batches              |        | 0    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 16.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> kegiatan                 |        | 28   | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 48.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> laporan_harians          |        | 22   | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> master_direktorats       |        | 29   | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 48.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> master_kegiatan          |        | 246  | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 64.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> master_pegawais          |        | 24   | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 80.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> master_proyek            |        | 24   | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> master_rincian_kegiatan  |        | 516  | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 112.0 KiB | -        |
| <input type="checkbox"/> master_rk_tim            |        | 7    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> master_tim               |        | 3    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> migrations               |        | 32   | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 16.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> password_reset_tokens    |        | 0    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 16.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> proyek                   |        | 8    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 64.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> rincian_kegiatan         |        | 6    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 48.0 KiB  | -        |

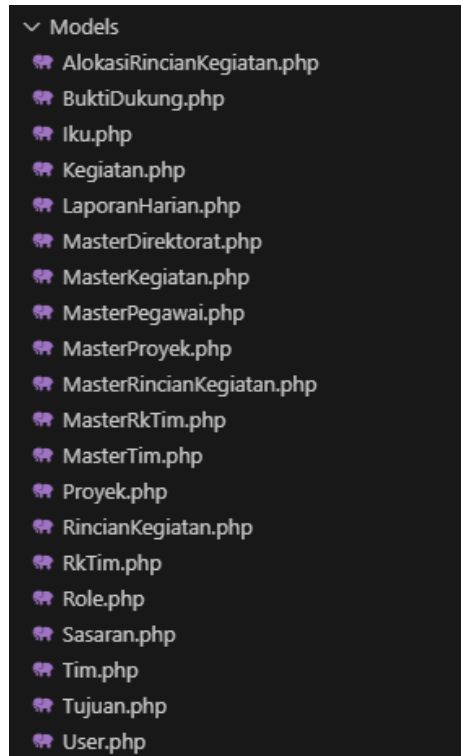
Gambar 22. Daftar tabel basis data

### 5.1.3 Implementasi Kode Program

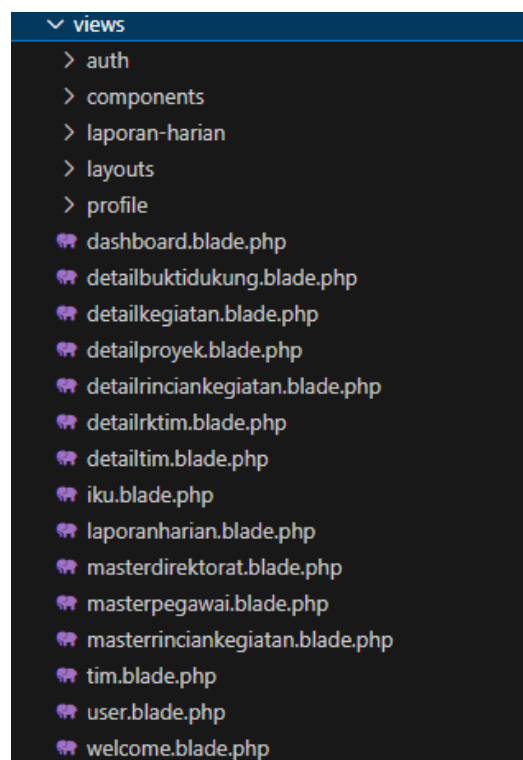
Implementasi kode program menggunakan bahasa PHP dengan framework Laravel. Sedangkan pada bagian front-end menggunakan bahasa HTML, CSS, dan Javascript. Kode program dituliskan menggunakan IDE visual studio code. Kode program pada Laravel mengikuti arsitektur MVC (Models, Views, Controllers) sehingga pada sistem yang dibangun terdapat 3 folder yaitu Controllers, Models, dan Views.



Gambar 23. Isi folder controller



Gambar 24. Isi folder model



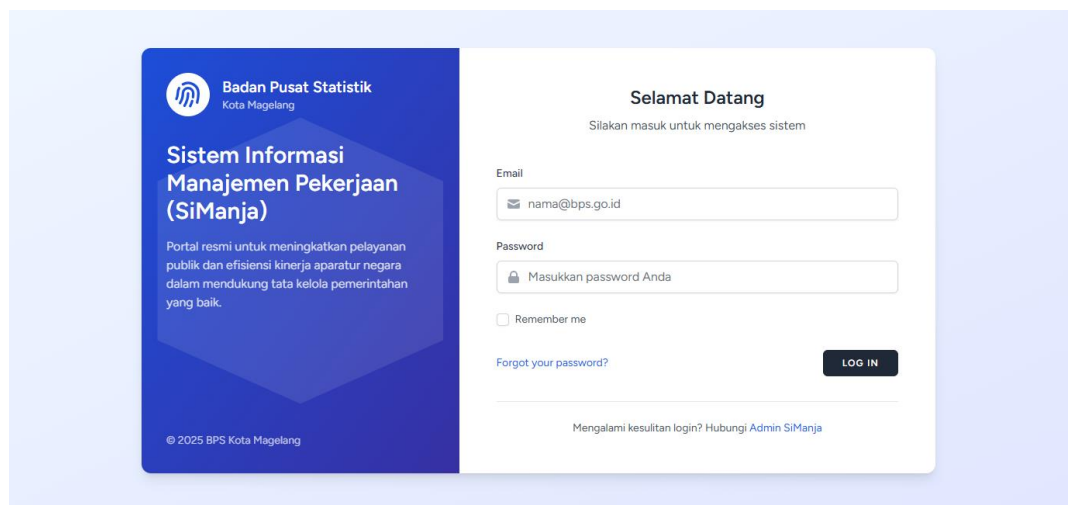
Gambar 25. Isi folder view



#### 5.1.4 Implementasi Antarmuka

Pada sistem ini, implementasi antarmuka sistem yang dibangun berdasarkan prototype yang telah dibuat. Rancangan antarmuka dibantu dengan menggunakan Tailwind CSS agar tampilan lebih interaktif. Berikut beberapa hasil implementasi antarmuka sistem.

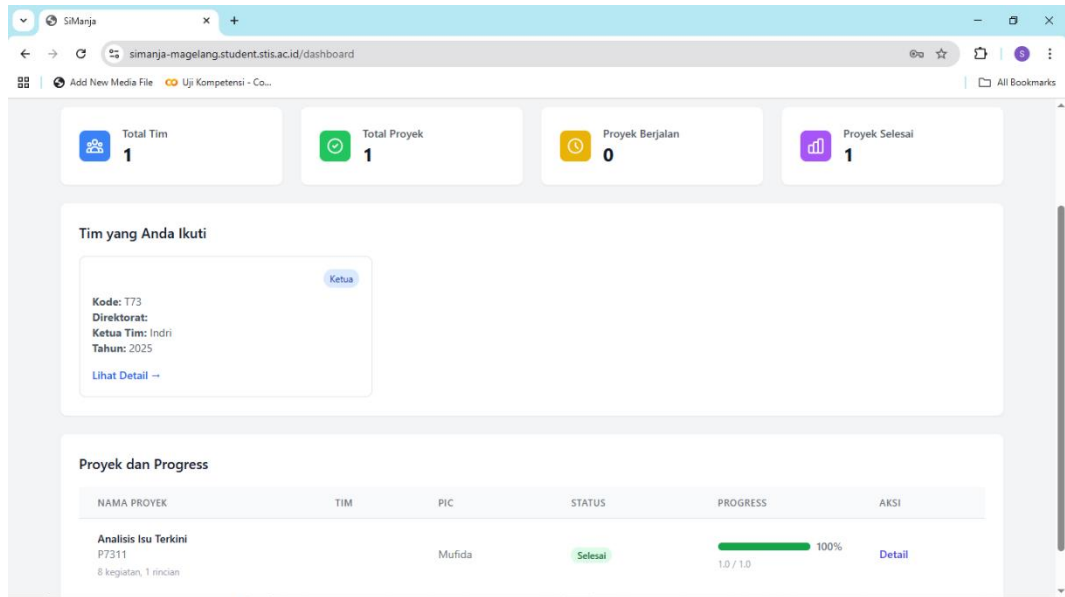
##### 1. Halaman login



Gambar 26. Implementasi halaman login

Halaman login berisi form login yang terdiri dari dua input field yaitu email dan password.

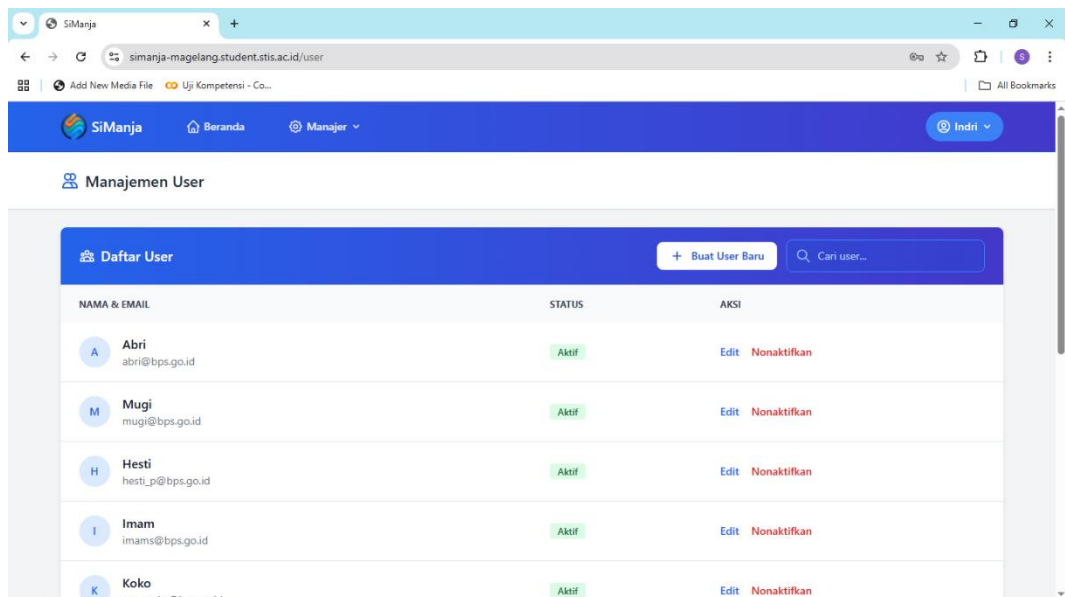
##### 2. Halaman dashboard



Gambar 27. Implementasi halaman dashboard

Halaman dashboard ini memberikan overview terhadap aktivitas dan keterlibatan pengguna dalam proyek dan tim serta membantu memantau progres pekerjaan yang sedang atau telah dilakukan.

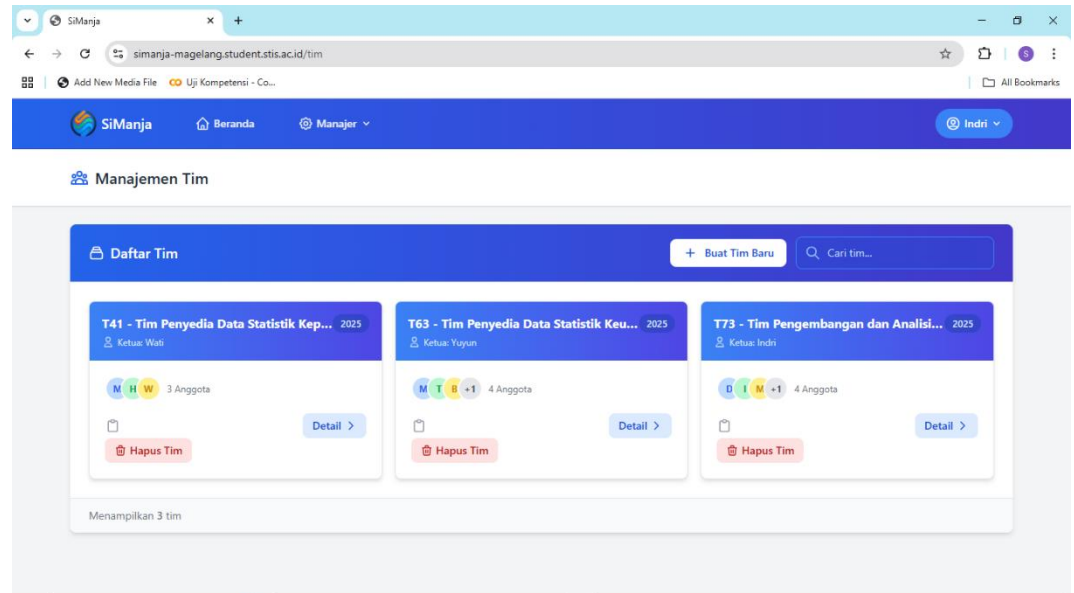
### 3. Halaman user



Gambar 28. Implementasi halaman user

Halaman user merupakan antarmuka yang dirancang untuk mengelola data pengguna dalam sistem.

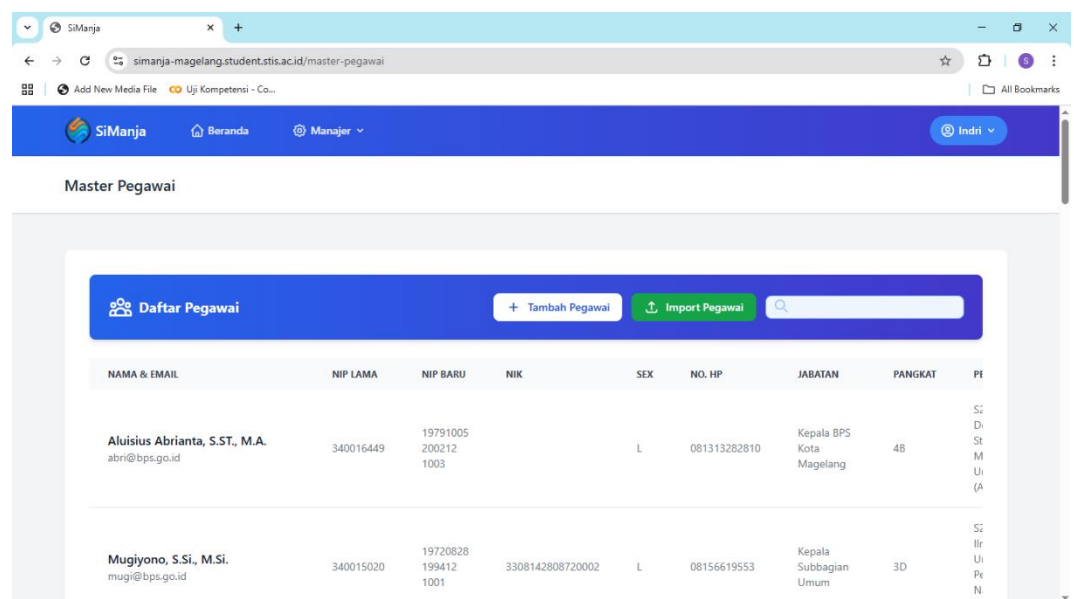
#### 4. Halaman tim



Gambar 29. Implementasi halaman tim

Halaman Tim merupakan antarmuka yang berfungsi untuk mengelola daftar tim dalam sistem.

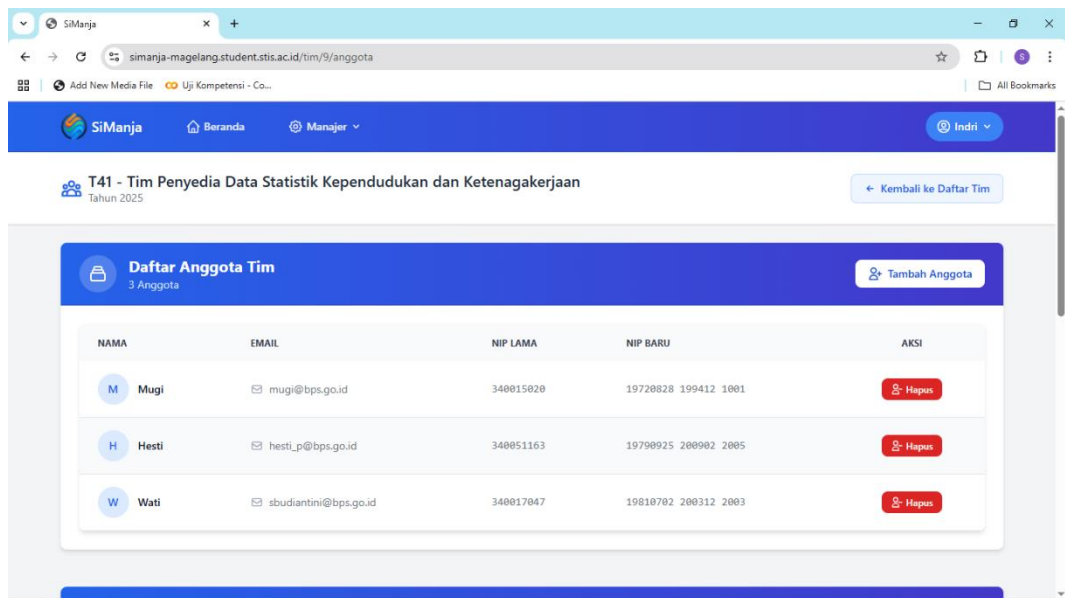
#### 5. Halaman master pegawai



Gambar 30. Implementasi halaman master pegawai

Halaman Manajemen Master Pegawai berfungsi sebagai pusat pengelolaan data pegawai secara menyeluruh.

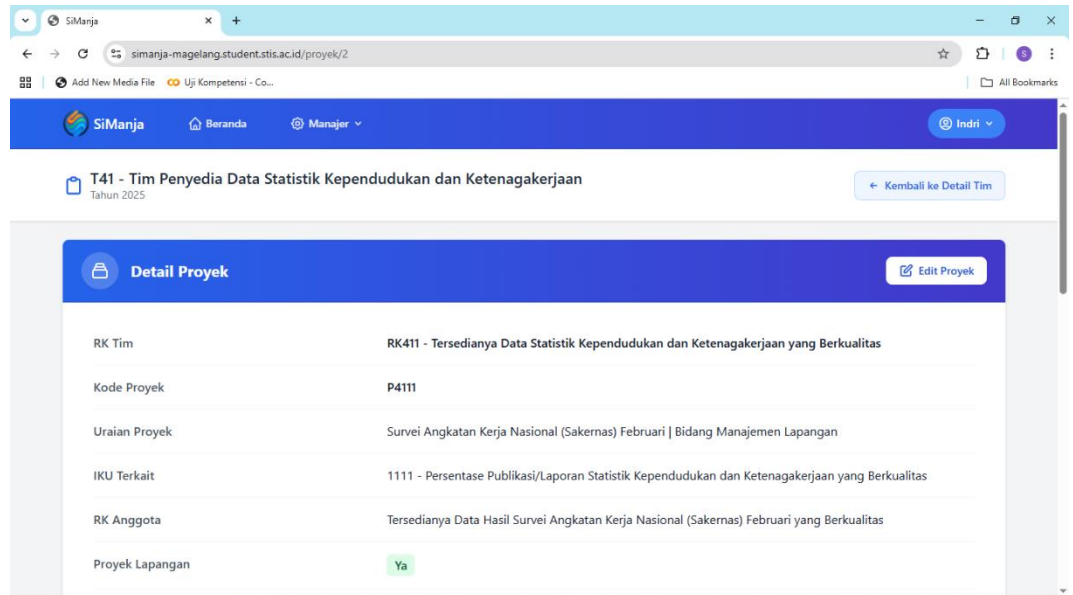
## 6. Halaman detail tim



Gambar 31. Implementasi halaman detail tim

Halaman detail tim memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengelola anggota dalam satu tim tertentu.

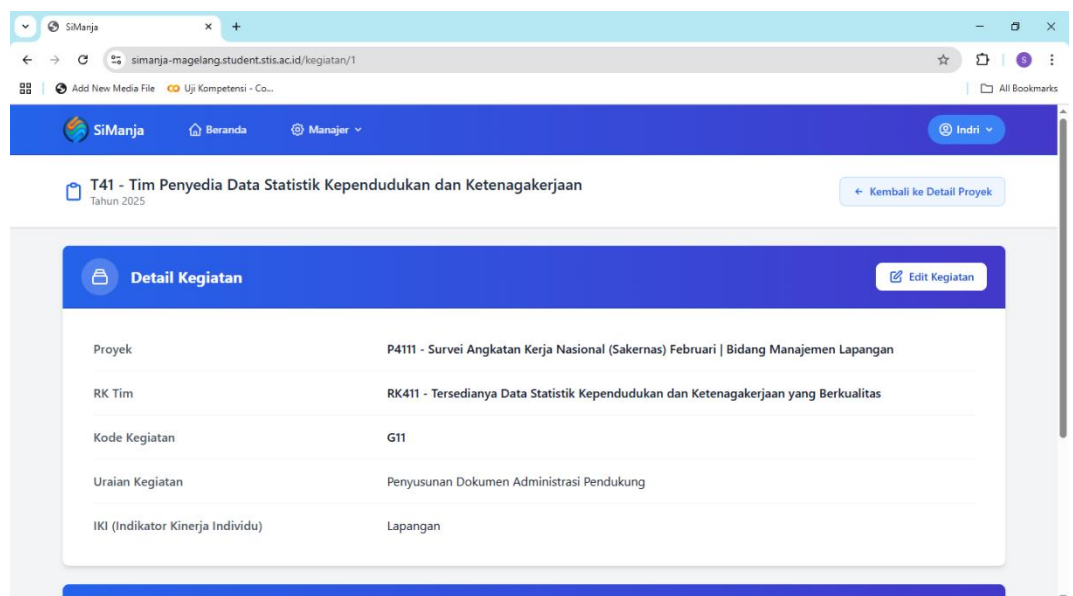
## 7. Halaman detail proyek



Gambar 32. Implementasi halaman detail proyek

Halaman detail proyek memberikan gambaran menyeluruh mengenai informasi proyek yang dikelola oleh suatu tim.

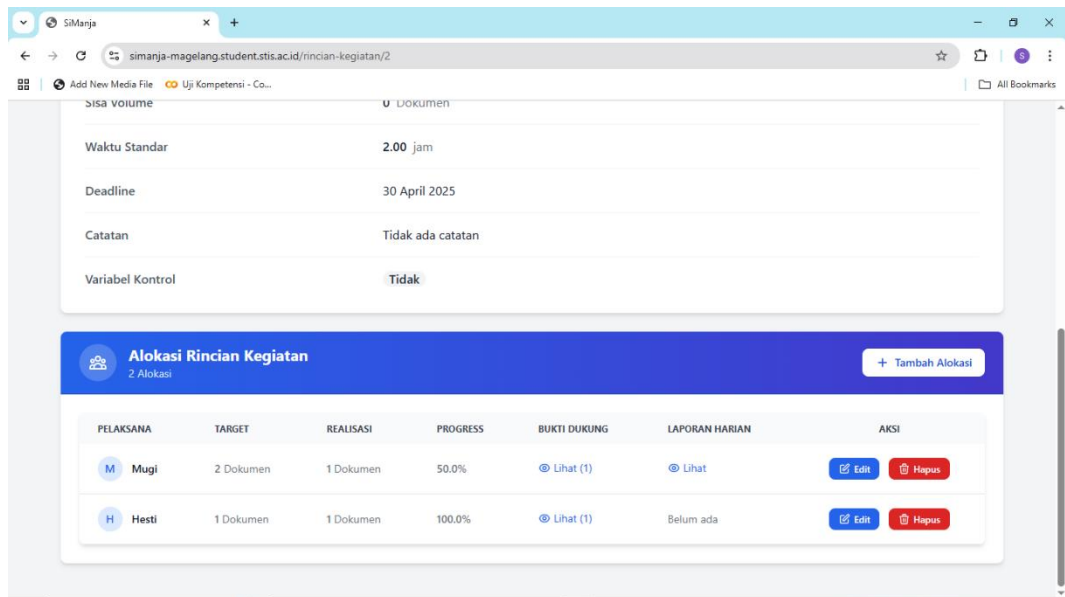
#### 8. Halaman detail kegiatan



Gambar 33. Implementasi halaman detail kegiatan

Halaman detail kegiatan memberikan informasi mendalam mengenai kegiatan yang termasuk dalam suatu proyek tertentu.

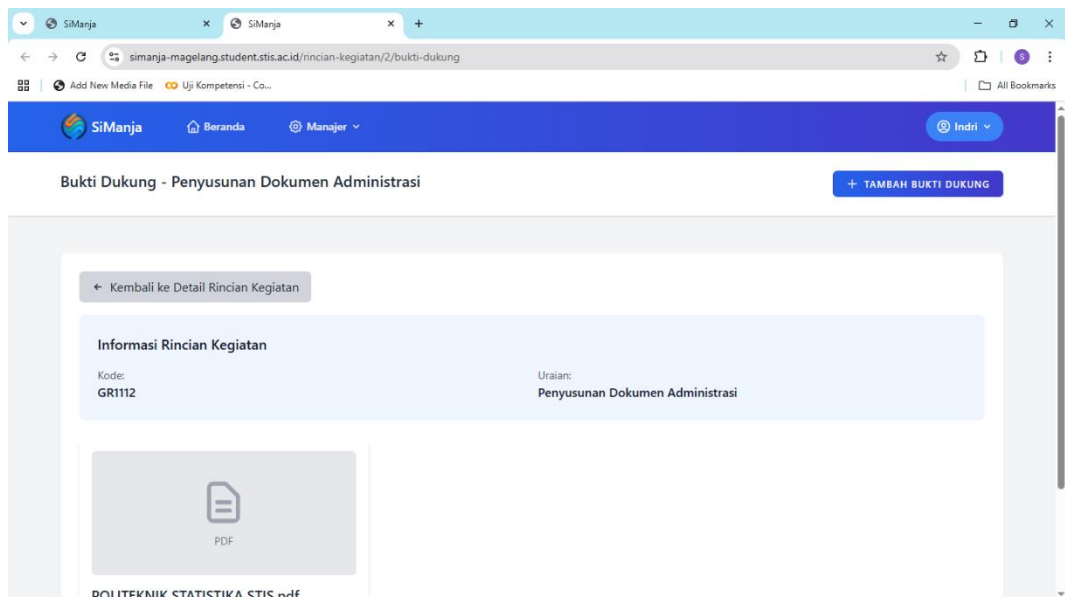
## 9. Halaman alokasi rincian kegiatan



Gambar 34. Implementasi halaman rincian kegiatan

Halaman rincian kegiatan menampilkan distribusi pekerjaan kegiatan kepada masing-masing pelaksana.

## 10. Halaman bukti dukung



Gambar 35. Implementasi halaman bukti dukung

Halaman bukti dukung pada berfungsi untuk mendokumentasikan dan mengarsipkan dokumen pendukung dari suatu kegiatan.

## 5.2 Evaluasi

### Pengujian Black-box Testing

Fitur-fitur yang telah dikembangkan dalam sistem diuji menggunakan metode black-box testing. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah output yang dihasilkan sistem sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pengujian ini, terdapat sebanyak 62 skenario yang diuji.

Tabel 29. Hasil pengujian black-box testing

| No  | Input/Langkah Pengujian                                                                          | Output yang Diharapkan                                                                | Hasil Uji |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (1) | (2)                                                                                              | (3)                                                                                   | (4)       |
| 1   | Login dengan email dan password yang valid                                                       | Berhasil login dan diarahkan ke dashboard dengan session aktif                        | Sesuai    |
| 2   | Login dengan email valid dan password salah                                                      | Menampilkan pesan error "Email atau password salah", tidak login                      | Sesuai    |
| 3   | Login dengan email tidak terdaftar                                                               | Menampilkan pesan error "Email tidak ditemukan"                                       | Sesuai    |
| 4   | Login dengan field email dan password kosong                                                     | Menampilkan validasi "Field ini wajib diisi" pada kedua field                         | Sesuai    |
| 5   | Toggle password visibility dengan tombol mata                                                    | Password berubah dari tersembunyi ke terlihat dan sebaliknya, ikon berubah            | Sesuai    |
| 6   | Logout dari sistem                                                                               | Session dihapus, diarahkan ke halaman login, tidak bisa akses halaman yang butuh auth | Sesuai    |
| 7   | Akses halaman yang memerlukan autentikasi tanpa login                                            | Diarahkan ke halaman login dengan redirect URL setelah login                          | Sesuai    |
| 8   | Registrasi dengan data lengkap valid (Nama, NIP Lama 8 digit, NIP Baru 18 digit, Email, Password | User berhasil terdaftar dengan role default Pegawai, diarahkan ke                     | Sesuai    |

| No  | Input/Langkah Pengujian                                                                  | Output yang Diharapkan                                                  | Hasil Uji |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (1) | (2)                                                                                      | (3)                                                                     | (4)       |
|     | konfirmasi)                                                                              | dashboard                                                               |           |
| 9   | Registrasi dengan email yang sudah terdaftar                                             | Menampilkan pesan error "Email sudah terdaftar", form tidak submit      | Sesuai    |
| 10  | Registrasi dengan NIP Lama bukan 8 digit (kurang atau lebih)                             | Menampilkan validasi format NIP Lama "NIP Lama harus 8 digit"           | Sesuai    |
| 11  | Registrasi dengan NIP Baru bukan 18 digit (kurang atau lebih)                            | Menampilkan validasi format NIP Baru "NIP Baru harus 18 digit"          | Sesuai    |
| 12  | Registrasi dengan password dan konfirmasi password tidak sama                            | Menampilkan pesan error "Password tidak cocok", form tidak submit       | Sesuai    |
| 13  | Registrasi dengan password kurang dari 8 karakter                                        | Menampilkan validasi "Password minimal 8 karakter"                      | Sesuai    |
| 14  | Registrasi dengan format email tidak valid                                               | Menampilkan validasi "Format email tidak valid"                         | Sesuai    |
| 15  | Create tim baru dengan data lengkap (direktorat, master tim, ketua tim, tahun)           | Tim berhasil dibuat, muncul di daftar tim, dapat diakses detail         | Sesuai    |
| 16  | Create tim dengan field wajib kosong                                                     | Menampilkan validasi "Field wajib diisi" pada field yang kosong         | Sesuai    |
| 17  | Create tim dengan tahun tidak valid (kurang dari 2000 atau lebih dari tahun sekarang+10) | Menampilkan validasi format tahun                                       | Sesuai    |
| 18  | Klik detail tim dari daftar                                                              | Masuk ke halaman detail tim dengan informasi lengkap dan daftar anggota | Sesuai    |
| 19  | Edit data tim dengan perubahan valid                                                     | Data tim berhasil diupdate, perubahan tersimpan dan terlihat            | Sesuai    |
| 20  | Edit tim dengan data tidak valid                                                         | Menampilkan pesan validasi, data tidak tersimpan                        | Sesuai    |
| 21  | Delete tim yang tidak memiliki dependensi                                                | Tim berhasil dihapus, tidak muncul di daftar, muncul konfirmasi sukses  | Sesuai    |
| 22  | Delete tim yang memiliki anggota/proyek terkait                                          | Menampilkan pesan error atau konfirmasi cascade delete                  | Sesuai    |
| 23  | Tambah anggota baru ke tim                                                               | Anggota berhasil                                                        | Sesuai    |



| No  | Input/Langkah Pengujian                                                               | Output yang Diharapkan                                                  | Hasil Uji |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (1) | (2)                                                                                   | (3)                                                                     | (4)       |
|     |                                                                                       | ditambahkan, muncul di daftar anggota tim                               |           |
| 24  | Tambah user yang sudah menjadi anggota tim                                            | Menampilkan pesan "User sudah menjadi anggota tim"                      | Sesuai    |
| 25  | Hapus anggota dari tim                                                                | Anggota berhasil dihapus dari tim, tidak muncul di daftar               | Sesuai    |
| 26  | Create RK Tim baru dengan data valid                                                  | RK Tim berhasil dibuat, muncul di daftar RK Tim                         | Sesuai    |
| 27  | Update data RK Tim                                                                    | Data RK Tim berhasil diupdate, perubahan tersimpan                      | Sesuai    |
| 28  | Delete RK Tim                                                                         | RK Tim berhasil dihapus, tidak muncul di daftar                         | Sesuai    |
| 29  | View detail RK Tim                                                                    | Menampilkan detail RK Tim dengan daftar proyek terkait                  | Sesuai    |
| 30  | Create proyek baru dengan data lengkap (kode, uraian, IKU, RK anggota, lapangan, PIC) | Proyek berhasil dibuat, muncul di daftar proyek tim/RK Tim              | Sesuai    |
| 31  | Create proyek dengan checkbox dari proyek existing                                    | Proyek existing berhasil ditambahkan ke tim/RK Tim                      | Sesuai    |
| 32  | Create proyek dengan field wajib kosong                                               | Menampilkan validasi field wajib, proyek tidak tersimpan                | Sesuai    |
| 33  | Update data proyek dengan perubahan valid                                             | Data proyek berhasil diupdate, perubahan tersimpan di master dan relasi | Sesuai    |
| 34  | Update PIC proyek                                                                     | PIC proyek berhasil diubah, perubahan terlihat di detail                | Sesuai    |
| 35  | Update RK Tim proyek                                                                  | Relasi proyek pindah ke RK Tim baru, data konsisten                     | Sesuai    |
| 36  | Delete proyek dari tim                                                                | Proyek berhasil dihapus, tidak muncul di daftar tim                     | Sesuai    |
| 37  | Delete proyek dari RK Tim                                                             | Proyek berhasil dihapus dari RK Tim, tidak muncul di daftar             | Sesuai    |
| 38  | View detail proyek                                                                    | Menampilkan informasi lengkap proyek dan daftar kegiatan                | Sesuai    |
| 39  | Create kegiatan baru dalam proyek dengan data lengkap (kode, uraian,                  | Kegiatan berhasil dibuat, muncul di daftar kegiatan                     | Sesuai    |

| No  | Input/Langkah Pengujian                                                       | Output yang Diharapkan                                                 | Hasil Uji |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (1) | (2)                                                                           | (3)                                                                    | (4)       |
|     | IKI)                                                                          | proyek                                                                 |           |
| 40  | Create kegiatan dari checkbox kegiatan existing                               | Kegiatan existing berhasil ditambahkan ke proyek                       | Sesuai    |
| 41  | Update data kegiatan                                                          | Data kegiatan berhasil diupdate, perubahan tersimpan                   | Sesuai    |
| 42  | Delete kegiatan dari proyek                                                   | Kegiatan berhasil dihapus, tidak muncul di daftar                      | Sesuai    |
| 43  | View detail kegiatan                                                          | Menampilkan informasi kegiatan dan daftar rincian kegiatan             | Sesuai    |
| 44  | Create rincian kegiatan baru                                                  | Rincian kegiatan berhasil dibuat, muncul di daftar                     | Sesuai    |
| 45  | Update rincian kegiatan                                                       | Data rincian kegiatan berhasil diupdate                                | Sesuai    |
| 46  | Delete rincian kegiatan                                                       | Rincian kegiatan berhasil dihapus                                      | Sesuai    |
| 47  | View detail rincian kegiatan                                                  | Menampilkan detail rincian kegiatan dengan alokasi dan bukti dukung    | Sesuai    |
| 48  | Create alokasi untuk rincian kegiatan dengan target dan pelaksana             | Alokasi berhasil dibuat, muncul di daftar alokasi                      | Sesuai    |
| 49  | Create alokasi dengan target melebihi volume tersedia                         | Menampilkan error "Target melebihi volume yang tersedia"               | Sesuai    |
| 50  | Update alokasi dengan realisasi dan target baru                               | Data alokasi berhasil diupdate, volume tersisa terkalkulasi            | Sesuai    |
| 51  | Update alokasi dengan realisasi melebihi target                               | Menampilkan warning atau error sesuai business rule                    | Sesuai    |
| 52  | Delete alokasi                                                                | Alokasi berhasil dihapus, volume tersedia bertambah kembali            | Sesuai    |
| 53  | Upload file bukti dukung valid (JPG, PNG, PDF, DOC, XLS) dengan ukuran < 10MB | File berhasil diupload ke Google Drive, muncul di daftar bukti dukung  | Sesuai    |
| 54  | Upload multiple files bukti dukung sekaligus                                  | Semua file valid berhasil diupload, file gagal ditampilkan pesan error | Sesuai    |
| 55  | Upload file dengan format tidak didukung (.exe, .bat)                         | Menampilkan error "Format file tidak didukung"                         | Sesuai    |
| 56  | Upload file dengan ukuran > 10MB                                              | Menampilkan error "Ukuran file maksimal"                               | Sesuai    |

| No  | Input/Langkah Pengujian                             | Output yang Diharapkan                                               | Hasil Uji |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| (1) | (2)                                                 | (3)                                                                  | (4)       |
|     |                                                     | 10MB"                                                                |           |
| 57  | Upload bukti dukung dengan keterangan               | File dan keterangan tersimpan, ditampilkan dalam daftar              | Sesuai    |
| 58  | View/preview bukti dukung (gambar/PDF)              | File terbuka di tab baru atau viewer untuk preview                   | Sesuai    |
| 59  | Download bukti dukung                               | File berhasil didownload dari Google Drive dengan nama asli          | Sesuai    |
| 60  | Delete bukti dukung                                 | File berhasil dihapus dari sistem dan Google Drive                   | Sesuai    |
| 61  | Create laporan harian dengan tipe waktu single date | Laporan berhasil dibuat dengan tanggal tunggal dan jam kerja         | Sesuai    |
| 62  | Create laporan harian dengan tipe waktu date range  | Laporan berhasil dibuat dengan rentang tanggal                       | Sesuai    |
| 63  | Input dasar pelaksanaan dengan checkbox terlampir   | Dasar pelaksanaan tersimpan dengan status terlampir sesuai checkbox  | Sesuai    |
| 64  | Pilih bukti dukung untuk dilampirkan dalam laporan  | Bukti dukung terpilih tersimpan dengan urutan yang benar             | Sesuai    |
| 65  | Generate PDF laporan harian                         | PDF berhasil dibuat dengan format standar, terupload ke Google Drive | Sesuai    |
| 66  | Generate PDF laporan dengan lampiran bukti dukung   | PDF berhasil dibuat dengan semua lampiran gambar/PDF tertempel       | Sesuai    |
| 67  | Create master pegawai baru dengan data lengkap      | Data pegawai berhasil disimpan, muncul di daftar                     | Sesuai    |
| 68  | Update data master pegawai                          | Data berhasil diupdate, perubahan tersimpan                          | Sesuai    |
| 69  | Import master pegawai dari file Excel/CSV           | Data berhasil diimport, ditampilkan hasil import (berhasil/gagal)    | Sesuai    |
| 70  | Import master pegawai dengan data duplikat          | Data existing diupdate, data baru ditambahkan sesuai business rule   | Sesuai    |
| 71  | Download template import master pegawai             | File template Excel berhasil didownload dengan format yang benar     | Sesuai    |
| 72  | Activate/Deactivate master pegawai                  | Status pegawai berhasil diubah, mempengaruhi akses sistem            | Sesuai    |

| No  | Input/Langkah Pengujian                               | Output yang Diharapkan                                          | Hasil Uji |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| (1) | (2)                                                   | (3)                                                             | (4)       |
| 73  | CRUD Master Direktorat (Create, Read, Update, Delete) | Semua operasi CRUD berhasil, data konsisten                     | Sesuai    |
| 74  | Import master direktorat dengan template              | Data berhasil diimport sesuai mapping template                  | Sesuai    |
| 75  | Batch delete multiple direktorat                      | Data terpilih berhasil dihapus, muncul konfirmasi               | Sesuai    |
| 76  | CRUD Master IKU (Create, Read, Update, Delete)        | Semua operasi CRUD berhasil dengan relasi ke Sasaran            | Sesuai    |
| 77  | Import master IKU dari Excel                          | Data IKU berhasil diimport dengan struktur hierarki yang benar  | Sesuai    |
| 78  | Import master rincian kegiatan dari Excel             | Data berhasil diimport dan dinormalisasi ke struktur database   | Sesuai    |
| 79  | View master rincian kegiatan saat tidak ada data      | Menampilkan pesan "tidak ada data" dengan tombol import         | Sesuai    |
| 80  | View daftar user                                      | Menampilkan tabel user dengan info lengkap dan status           | Sesuai    |
| 81  | Create user baru                                      | User baru berhasil dibuat, bisa login dengan kredensial         | Sesuai    |
| 82  | Update data user (nama, email)                        | Data user berhasil diupdate                                     | Sesuai    |
| 83  | Activate/Deactivate user                              | Status user berhasil diubah, mempengaruhi akses login           | Sesuai    |
| 84  | Animasi modal fadeIn/fadeOut                          | Modal terbuka dan tutup dengan animasi yang smooth (0.2s)       | Sesuai    |
| 85  | Auto close success popup setelah 5 detik              | Popup sukses menutup otomatis dengan animasi slide-out          | Sesuai    |
| 86  | Manual close success popup (klik tombol X)            | Popup tertutup langsung dengan animasi                          | Sesuai    |
| 87  | Submit form dengan field required kosong              | Menampilkan pesan validasi pada field kosong, form tidak submit | Sesuai    |
| 88  | Input email dengan format tidak valid (@, domain)     | Menampilkan pesan validasi format email                         | Sesuai    |
| 89  | Input angka pada field yang hanya menerima numerik    | Field reject karakter non-numeric                               | Sesuai    |
| 90  | Input dengan panjang karakter melebihi maksimal       | Menampilkan validasi panjang maksimal                           | Sesuai    |

| No  | Input/Langkah Pengujian                                    | Output yang Diharapkan                                          | Hasil Uji |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| (1) | (2)                                                        | (3)                                                             | (4)       |
| 91  | Integrasi Google Drive - Upload file                       | File berhasil diupload ke Google Drive, mendapat drive_id       | Sesuai    |
| 92  | Integrasi Google Drive - Download file                     | File berhasil didownload dari Google Drive menggunakan drive_id | Sesuai    |
| 93  | Integrasi Google Drive - Error handling saat koneksi gagal | Menampilkan pesan error yang user-friendly, tidak crash         | Sesuai    |

### Pengujian System Usability Scale (SUS)

Evaluasi dengan SUS dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun mudah digunakan oleh pengguna. Evaluasi yang dilakukan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan dengan jawaban skala likert antara satu sampai 5. Satu artinya “sangat tidak setuju” sedangkan lima artinya “sangat setuju”. Responden pada tahap evaluasi dengan SUS merupakan pegawai BPS Kota Magelang dari seluruh role yang terdapat pada sistem. Pengisian kuesioner dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2025.

Tabel 30. Hasil evaluasi SUS

| Responden | Pertanyaan Ke- |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Skor |
|-----------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|           | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      |
| 1         | 4              | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3  | 95   |
| 2         | 3              | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3  | 72,5 |
| 3         | 3              | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2  | 70   |
| 4         | 4              | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2  | 90   |
| 5         | 4              | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3  | 87,5 |
| 6         | 3              | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2  | 75   |
| 7         | 3              | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2  | 72,5 |
| 8         | 3              | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2  | 60   |
| 9         | 2              | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2  | 67,5 |
| 10        | 3              | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1  | 50   |
| Rata-Rata |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 74   |

Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh rata-rata dari 10 responden sebesar 74. Skor 74 berada pada rentang acceptable atau diterima dengan kategori good dan bernilai C.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bagian sebelumnya, secara umum kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pekerjaan (SiManja) berhasil dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Identifikasi dan analisis masalah dalam proses manajemen pekerjaan yang sedang berjalan di BPS Kota Magelang telah berhasil dilaksanakan.
2. Perancangan dan pembangunan fitur-fitur kunci Sistem Informasi Manajemen Pekerjaan (SiManja) terkait alokasi pekerjaan telah berhasil dilaksanakan.
3. Evaluasi sistem dengan metode SUS memperoleh skor 74 yang menunjukkan bahwa sistem yang dibangun dapat diterima oleh pengguna dengan baik.

#### **6.2 Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian atau pengembangan sistem berikutnya antara lain:

1. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasikannya dengan sistem lain yang digunakan di BPS seperti KipApp untuk menciptakan ekosistem manajemen kinerja yang terpadu.

2. Berdasarkan hasil evaluasi sistem, diperoleh saran agar sistem dapat dikembangkan menjadi lebih mudah untuk digunakan.